ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Τεχνολογιών Πληροφορικής

CEI 229–Βιοπληροφορική

Κεφ. 8: Τηλεϊατρική, Τηλεκπαίδευση, Τεχνολογίες, Εφαρμογές

Δρ. Χρίστος Λοϊζου
Καθηγητής

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Περιεχόμενα

- Εισαγωγή
- Εφαρμογές τηλεϊατρικής
- Λογική συστήματος, πλεονεκτήματα
- Τηλε-ακτινολογία, τηλε-ορθοπεδική, τηλε-εκπαίδευση, τηλε-καρδιολογία, τηλε-δερματολογία, …
- Περιορισμοί και τηλεϊατρική στο μέλλον
- Ιατρικός φάκελος ασθενή
- Πλεονεκτήματα τεχνολογιών web
- Παραδείγματα
- Ασκήσεις

Εισαγωγικά

- **Τηλεϋγεία (telehealth):** Παροχή πληροφοριών σε εκείνους που παρέχουν ή δέχονται υγειονομική φροντίδα, καθώς και η παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε απομακρυσμένους ασθενείς από επαγγελματίες του χώρου της υγείας, χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών και των υπολογιστών.
- **Τηλεϊατρική (telemedicine):** Παροχή ιατρικών πληροφοριών και ιατρικής περίθαλψης σε απομακρυσμένους ασθενείς, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.
- **Στόχοι:** Μεταφορά της πληροφορίας και όχι του ασθενή, Καλύτερη ποιότητα και ευκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες ιατρικής Περίθαλψης, Καλύτερη πληροφορία στους ασθενείς, Εξειδικευμένες γνωματεύσεις ιατρών που είναι διαθέσιμες σε όλους - ανεξάρτητα από τη τοποθεσία του ασθενή, Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, Γρηγορότερες και ασφαλέστερες αποφάσεις για θεραπεία, χάρις στη μεταφορά ιατρικών εικόνων και την εύκολη πρόσβαση στον ΙΦ.
- **Τηλεργασία** (telecommuting, remote work): είναι η χρήση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής για την πραγματοποίηση εργασιακών δραστηριοτήτων μακριά από τους παραδοσιακούς χώρους εργασίας και για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τηλεργασία

- Ορισμός: Τηλεργασία (telecommuting, remote work) είναι η χρήση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής για την πραγματοποίηση εργασιακών δραστηριοτήτων μακριά από τους παραδοσιακούς χώρους εργασίας και για μεγάλο χρονικό διάστι



Ποιες ανάγκες καλύπτει η Τηλεϊατρική?

-Απομεμακρυσμένες περιοχές με χαμηλή ποιότητα παροχής ιατρικών υπηρεσιών
-Ναυσιπλοΐα
-Κατ' οίκον νοσηλεία
-Επείγοντα περιστατικά
-Μονάδες υγείας τουρισμού
-Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ιατρούς
-Τηλεεκπαίδευση
-Κάλυψη σπανίων ειδικοτήτων



New Frontiers in Telemedicine

Long-Distance Robot-Assisted Heart Surgery and Beyond
https://ch.mathworks.com/company/mathworks-stories/long-distance-robotic-surgery-telemedicine.html

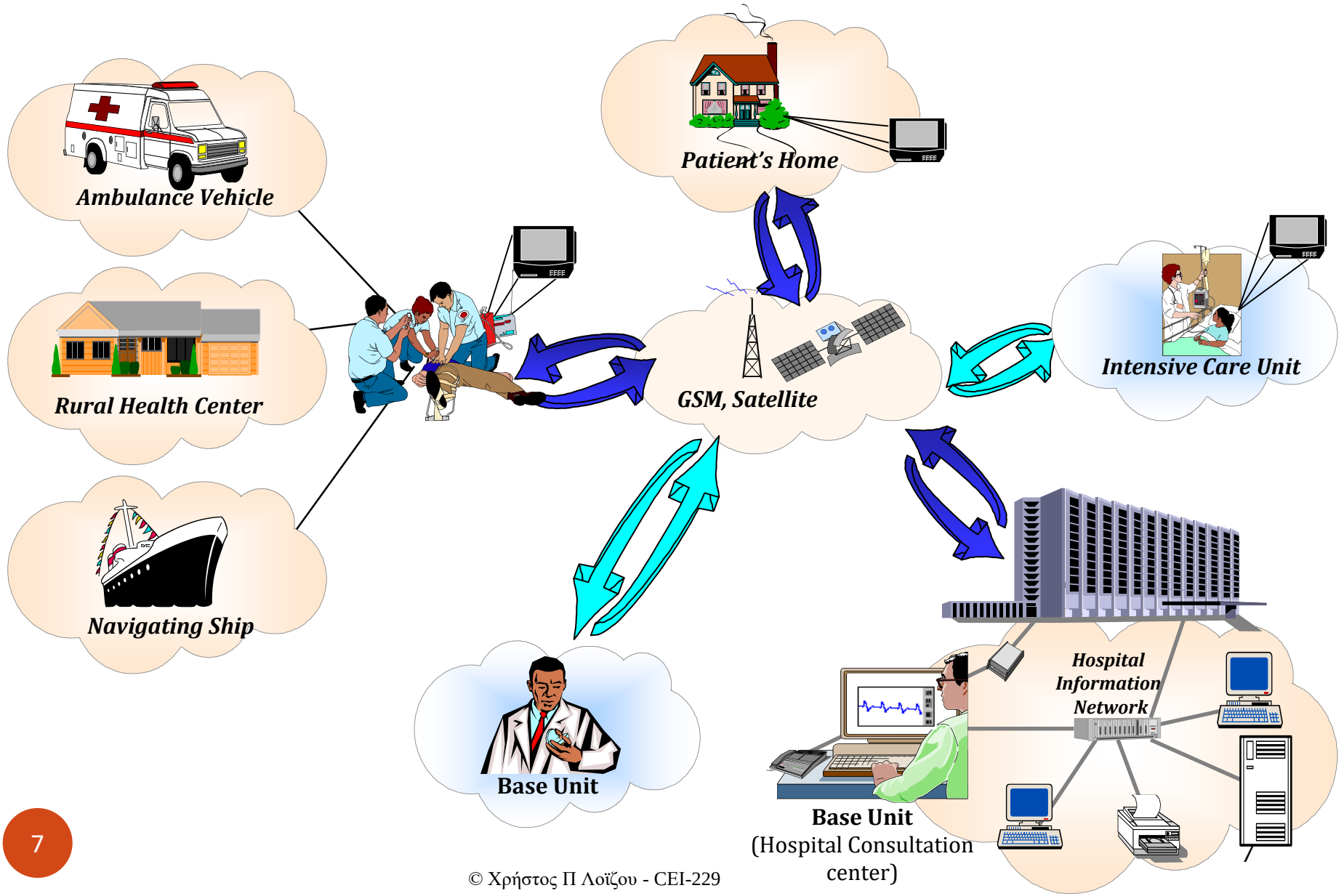
Εισαγωγικά

Βασικές υπηρεσίες τηλεϋγείας



© Χρήστος Π Λοϊζου - CEI-229

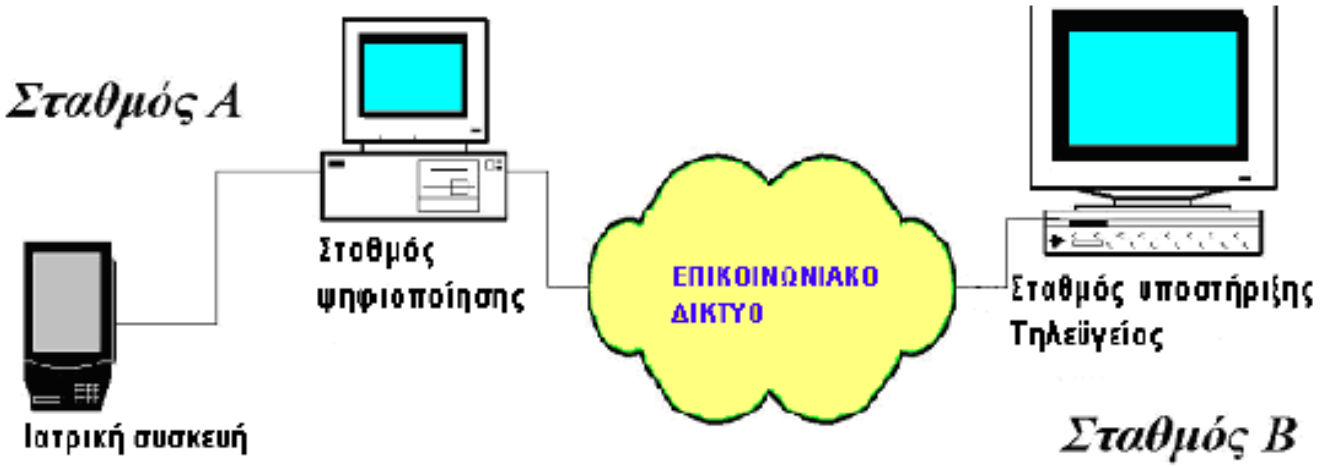
Λογική συστήματος Τηλεϋγείας



© Χρήστος Π Λοϊζου - CEI-229

Βασικός εξοπλισμός Τηλεϋγείας

- **Προσωπικοί υπολογιστές (PCs)**
- **Συσκευές πολυμέσων**
- **Ιατρικές συσκευές συλλογής των ιατρικών δεδομένων**
- **Συσκευή ψηφιοποίησης της ιατρικής πληροφορίας**
- **Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός**



Σχηματική αναπαράσταση λειτουργίας δύο σταθμών τηλεϋγείας

Εφαρμογές Τηλϋγείας, Τηλεϊατρικής

- Τηλεδιάγνωση και τηλεσυμβουλευτική (Τηλεϋγεία)
  - Τηλεακτινολογία
  - Τηλεκαρδιολογία
  - Τηλεπαθολογία
  - Τηλεδερματολογία
  - Τηλε-ορθοπεδική
- Τηλεχειρουργική
- Πρόληψη (διατροφή, ασθένειες, εμβόλια, συνθήκες διαβίωσης)
- Τηλεσυνδιάσκεψη
- -Τηλεεκπαίδευση

- https://www.youtube.com/watch?v=UsxA2phUHfA

Εφαρμογές Τηλεϋγείας

- ***Γνωμάτευση/ counseling*:** Ασθενείς μπορούν να ιδούν από το σπίτι τους ή από κάποιο ιατρικό κέντρο τον ιατρό τους να τους δίδει τη γνωμάτευσή του από μακριά
- ***Ανεύρεση δεδομένων/ Data mining*:** Ο ερευνητής μπορεί να συμβουλεύεται μεγάλες βάσεις δεδομένων για εκπαίδευση, διάγνωση και ανάλυση κόστους/ οφέλους
- ***Δερματολογία/ dermatology*:** Δερματολογικές εικόνες μπορούν να μεταδοθούν από ένα σημείο σε άλλο για διάγνωση ή συμβουλευτικούς λόγους
- ***Διαχείριση διαβήτη/ diabetes management:*** Ασθενείς μπορούν να μεταβιβάσουν τις μετρήσεις της γλυκόζης του αίματός τους από το σπίτι τους στο ιατρό τους με τη βοήθεια ειδικού τηλεφώνου (touch-tone telephone)
- ***Κινητή μονάδα υγειονομικής φροντίδας μετά από έκτακτες καταστροφές/mobile unit postdisaster care*:** Το υγειονομικό προσωπικό μιας κινητής μονάδας στο τόπο καταστροφών μπορεί να παίρνει πρόσθετες οδηγίες από νοσοκομείο
- ***Γηριατρική/ geriatrics:*** Κατάλληλος εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης στην κατοικία ενός ηλικιωμένου ασθενή του παρέχει τη δυνατότητα να δέχεται υγειονομική φροντίδας από μακριά
- ***Φροντίδα στο σπίτι / home care:*** Με το κατάλληλο εξοπλισμό τηλεϋγείας στο σπίτι ενός ασθενή, ο ασθενής μπορεί να παραμένει στο σπίτι του και να του παρέχεται εκεί κάποια υγειονομική φροντίδα
- ***Ένοπλες δυνάμεις/ Military:*** Στους στρατευμένους πολίτες μπορεί να παρέχονται υπηρεσίες τηλεϋγείας σε κάποια στρατιωτικό ιατρείο, κατάλληλα εξοπλισμένο
- ….

Πλεονεκτήματα Τηλεϊατρικής

- Αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο.
- Αντιμετώπιση προβλημάτων οργάνωσης στις απομακρυσμένες και χωρίς πολλούς πόρους και μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
- Εκσυγχρονισμός του περιβάλλοντος εργασίας ιατρικού προσωπικού με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας (ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι).
- Αφομοίωση και χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας τηλεματικής από ιατρικό προσωπικό.
- Διευκόλυνση των διαδικασιών συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δυνατότητα μελέτης και ανάλυσης ιατρικών δεδομένων από ευρείες γεωγραφικές περιοχές.
- Ευρεία γεωγραφική κάλυψη.

Ανάγκες της Τηλεϊατρικής για μεταφορά πληροφορίας

Μεταφορά Αρχείου: ακτινολογία (x-rays, CT, MRI), έγχρωμη εικόνα (παθολογία, δερματολογία,…), μεταφορά αρχείου με αποτελέσματα από εξετάσεις (ΕΕΓ, ΕΚΓ), εργαστηριακές εξετάσεις

Σταθμοί εργασίας και κατάλληλες τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις

Μεταφορά «ζωντανής εικόνας»: Όλα τα αποτελέσματα εξετάσεων που λαμβάνονται από σήματα video (δερματολογία, χειρουργική, ενδοσκόπηση, κλπ)

Εξοπλισμός videoconferencing μέσω γραμμών ISDN

Μεταφορά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο: μεταφορά ΕΚΓ από ασθενοφόρα, **Συνδέσεις: GSM, GPRS, δορυφορική**

Μεταφορά ΕΕΓ μεταξύ νοσοκομείων, **Σταθμοί εργασίας και γραμμές ISDN**

GPRS(General Packet Radio Services)

GSM (Global System for Mobile Communications)

Integrated Services Digital Network (**ISDN**) is a set of communication standards for simultaneous digital transmission of voice, video, data, and other network services over the traditional circuits of the public switched telephone network.

Χρόνος μεταβίβασης ιατρικών εικόνων με υπάρχοντα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα

Ακτινολογική εξέταση θώρακα, 2000x2000 pixels, 15 Mb (2 x 7,5 Mb)

- Inmarsat mini-M	(2,4 kbit/s)	18 h
- GSM mobile dat	(9,6 kbit/s)	4,5 h
- Σύνδεση Modem	(28,8 kbit/s)	1 h 30 min
- ISDN	(2 x 64 kbit/s)	20 min
- DataNet	(2 Mbit/s)	1 min 30 sec
- DataNet - ATM	(10 Mbit/s)	15 sec
	(155 Mbit/s)	2 sec

Αύξηση τηλεργασίας από το σπίτι

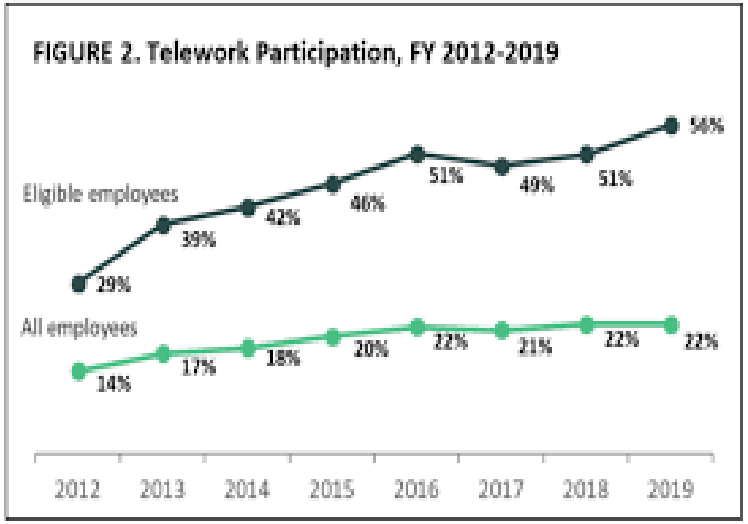
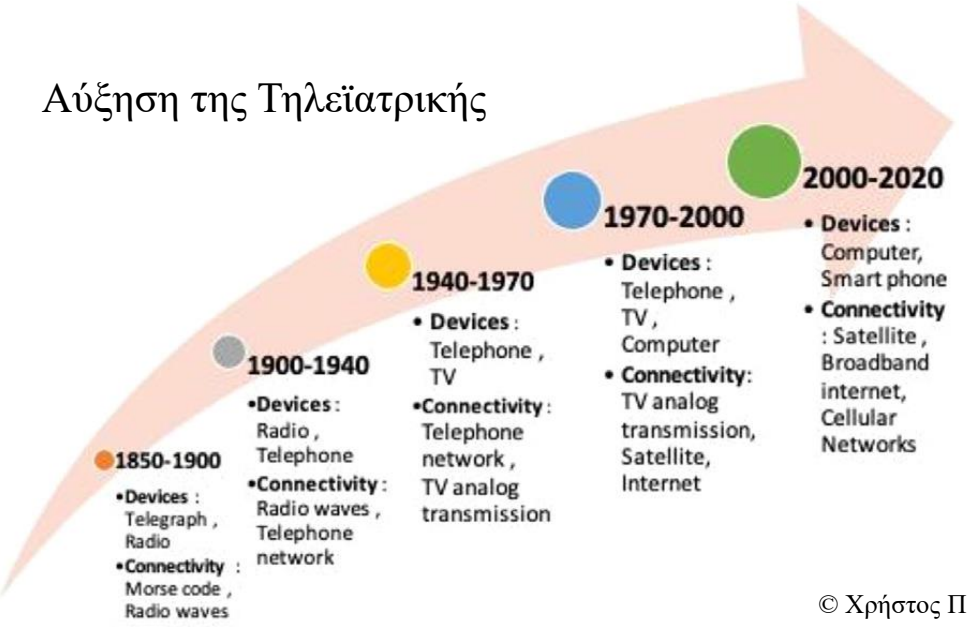




Fig. 3 – Radio Doctor. The Radio Doctor published in 1924, predicted the possibilities of remote medical care.[76]

Αύξηση της Τηλεϊατρικής



© Χρήστος Π Λοϊζου - CEI-229

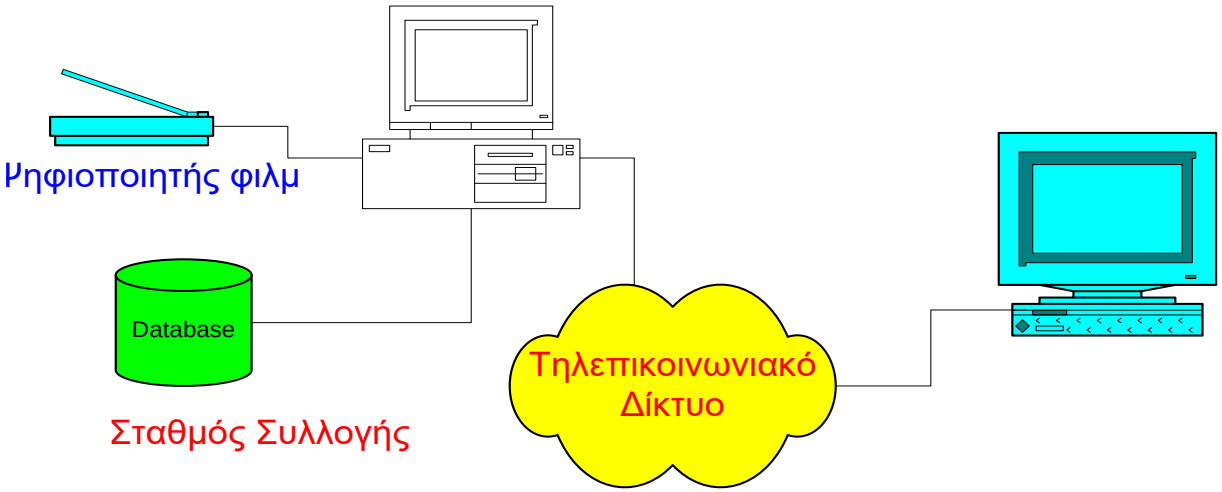
Τηλεδιάγνωση και τηλεσυμβουλευτική

- **Τηλεδιάγνωση/τηλεσυμβουλευτική:** Η παροχή εξειδικευμένης ιατρικής γνώσης με τη μορφή διάγνωσης ή συμβουλών μέσω της χρήσης τηλεματικών συστημάτων
- Η μετάδοση αυτή των ιατρικών εξετάσεων γίνεται κατά βάση σε ψηφιακή μορφή σε τοπικό επίπεδο (εντός ενός νοσοκομείου), αλλά και σε απομακρυσμένες περιοχές (π.χ. μεταξύ κέντρων υγείας και νοσοκομείων)
- Οι περισσότερες εφαρμογές τηλεδιάγνωσης, περιορίζονται στη μετάδοση ψηφιακών ιατρικών εικόνων
- **Πλεονέκτημα:** Υπέρβαση των τοπικών και χρονικών περιορισμών (που συχνά υπάρχουν) στη μετάδοση των ιατρικών στοιχείων
- **Τηλεακτινολογία**: Μετάδοση ακτινολογικών εικόνων από ένα σημείο σε άλλο για γνωμάτευση (interpretation) ή για συμβουλή (consultation), μέσω Η/Υ χρησιμοποιώντας ενσύρματες ή ασύρματες ζεύξεις
- Το απεικονιστικό μηχάνημα (ψηφιακής ραδιογραφίας – ακτινολογίας, υπερήχων, αξονικού και μαγνητικού τομογράφου) πρέπει να διαθέτει ψηφιακή έξοδο
- Σε περιπτώσεις που το μηχάνημα δεν διαθέτει τέτοια έξοδο, τότε είναι αναγκαία η χρήση συσκευής ψηφιοποίησης της εικόνας

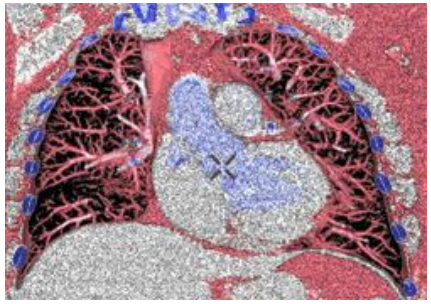
Τηλεακτινολογία

-Μετάδοση ακτινολογικών εικόνων από ένα σημείο σε άλλο για γνωμάτευση ή παροχή συμβουλών θεραπείας, μέσω Η/Υ χρησιμοποιώντας ενσύρματες/ασύρματες ζεύξεις.

-Απαιτείται η λήψη της εικόνας σε ψηφιακή μορφή.







Προδιαγραφές Τηλεακτινολογίας

-Σταθμοί απεικόνισης/τελικής διάγνωσης

Να παρέχουν grayscale monitor

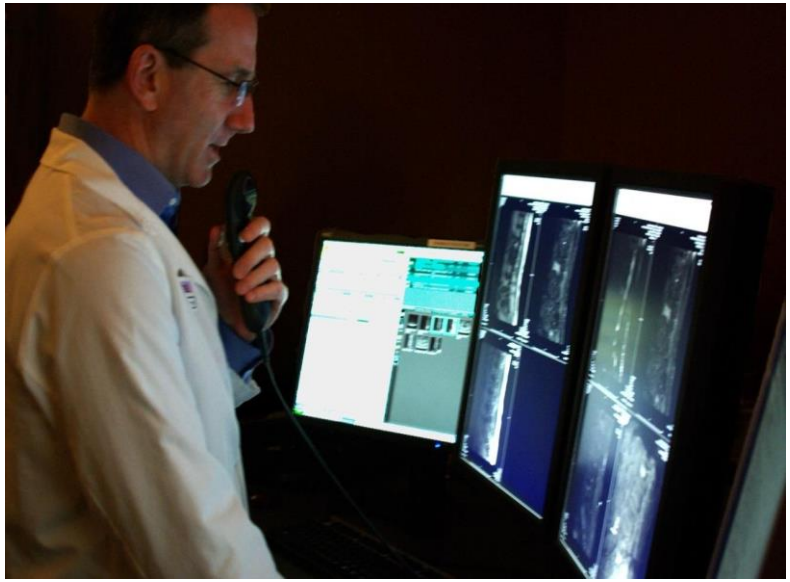
Δυνατότητες περιστροφής, μεγέθυνσης, μετρήσεων

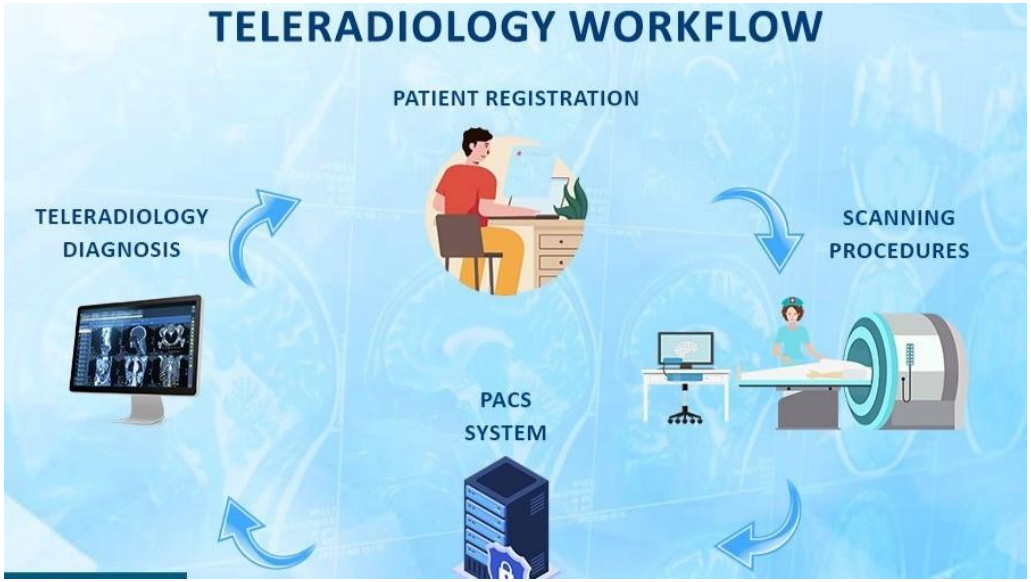
-Ασφάλεια δεδομένων/Διασφάλιση ποιότητας

Λογισμικό &δικτυακό κομμάτι πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφάλεια σε πρόσβαση

Πρέπει να περιλαμβάνεται λογισμικό διασφάλισης ποιότητας του τηλεϊατρικού εξοπλισμού

Εφαρμογή τηλεακτινολογίας





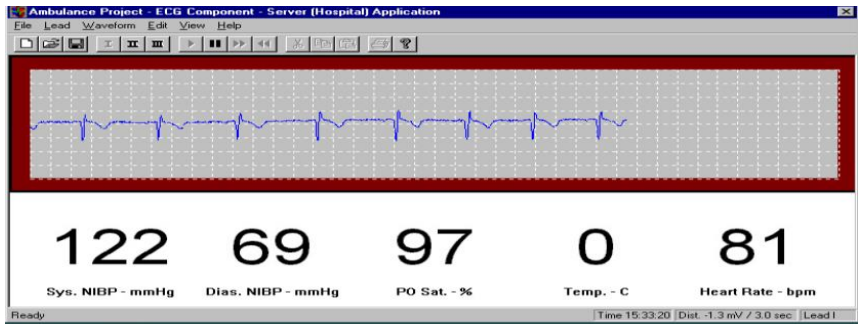
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Rad

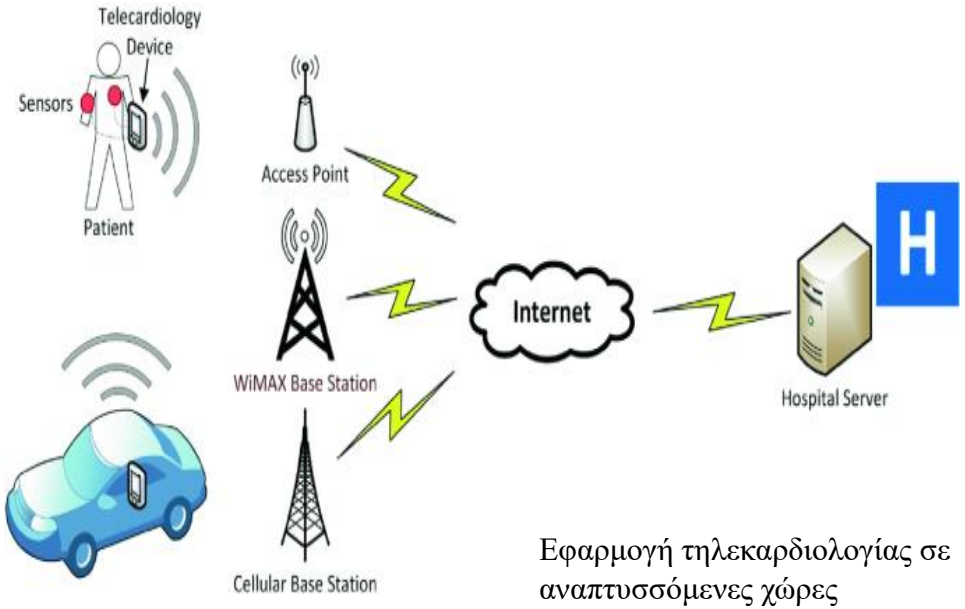
https://telehealth.hhs.gov/patients/why-use-telehealth

© Χρήστος Π Λοϊζου - CEI-229

Τηλεκαρδιολογία

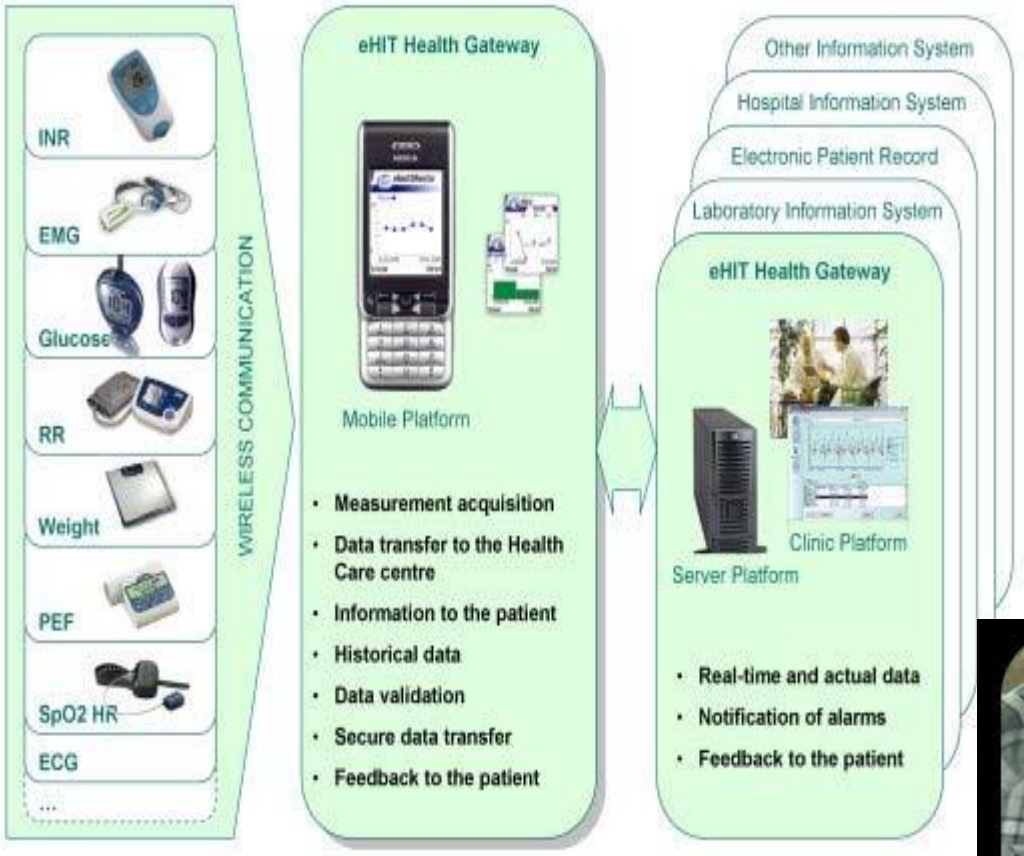
- Η πλέον συνηθισμένη εφαρμογή τηλεκαρδιολογίας αφορά μετάδοση ΗΚΓ
- Απαιτείται η χρήση ψηφιακού καρδιογράφου, ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου - συνήθως απλό τηλεφωνικό δίκτυο (POTS), και υπολογιστικού σταθμού για αποθήκευση/απεικόνιση του ΗΚΓ.
- Η πλέον συνηθισμένη εφαρμογή τηλεκαρδιολογίας αφορά στη μετάδοση ηλεκτροκαρδιογραφημάτων (ΗΚΓ) για διαγνωστικούς σκοπούς





Εφαρμογή τηλεκαρδιολογίας σε αναπτυσσόμενες χώρες

Τηλεκαρδιολογία









Πώς χρησιμοποιείται

- Ο ασθενής πηγαίνει σε μια κλινική.
- Ο γιατρός του παίρνει κάποιες μετρήσεις και στη συνέχεια κάνει log in στο σύστημα όπου κάνει upload το ηλεκτροκαρδιογράφημα και το περιγραφικό υλικό στην εφαρμογή.
- Στη συνέχεια ο ειδικευμένος καρδιολόγος κάνει log in στο σύστημα και αφού μελετήσει τα δεδομένα που του έχει στείλει ο γενικός γιατρός του δίνει θεραπευτικές οδηγίες και ιατρική διάγνωση.

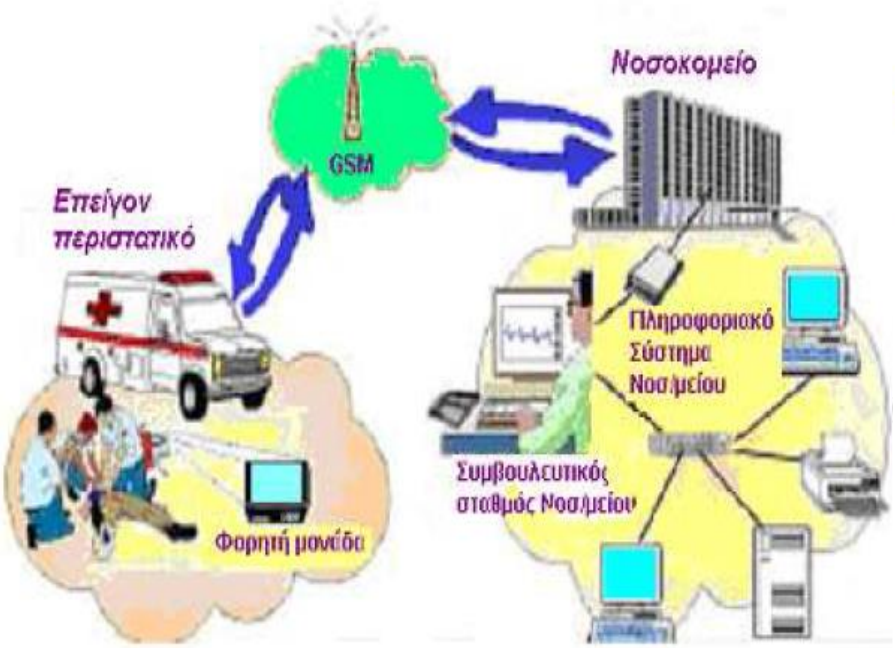
Απαιτήσεις: 1) Η χρήση ψηφιακού καρδιογράφου για την παραγωγή/ανάκτηση του ΗΚΓ, 2) Ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, συνήθως απλό τηλεφωνικό δίκτυο (POTS), 3) Υπολογιστικός σταθμός για την αποθήκευση και απεικόνιση του ΗΚΓ

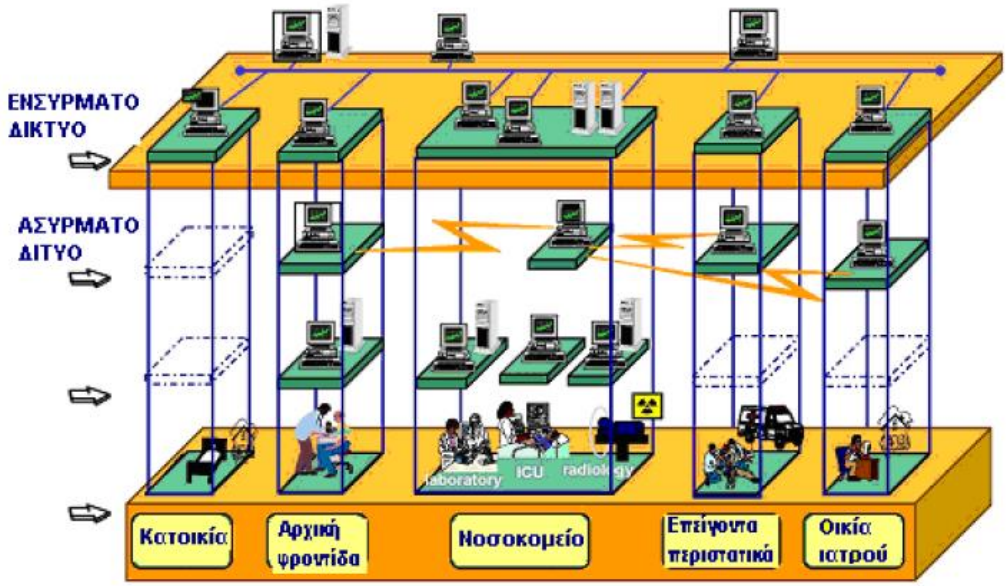
Τηλεπαθολογία

- Η εξ' αποστάσεως διευκόλυνση παθολογο-ανατομικών εξετάσεων, χρησιμοποιώντας τηλεπικοινωνιακά και υπολογιστικά μέσα
- Στατική τηλεπαθολογία, μία ή περισσότερες ακίνητες (στατικές) εικόνες που συλλέγονται, αποθηκεύονται, προσωρινά, και στη συνέχεια μεταδίδονται για διάγνωση
- Δυναμική τηλεπαθολογία, μετάδοση κινούμενων εικόνων σε πραγματικό χρόνο (real time)
- **Τυπικός εξοπλισμός**: 1) Υψηλής ευκρίνειας κάμερα συνδεδεμένη σε ένα μικροσκόπιο, 2) Υπολογιστικός σταθμός ψηφιοποίησης, κωδικοποίησης, και μετάδοσης εικόνας, 3) Ηλεκτρομηχανικά συστήματα ελέγχου μικροσκοπίου/κάμερας, 4) Υπολογιστικό σύστημα λήψης, απεικόνισης και αποθήκευσης στην πλευρά του ειδικευμένου ιατρού
- **Κρίσιμα χαρακτηριστικά**: 1) Διακριτική ικανότητα του συστήματος ψηφιοποίησης και απεικόνισης των δεδομένων, 2) Εύρος ζώνης του τηλεπικοινωνιακού δικτύου για την περίπτωση της δυναμικής εφαρμογής



ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ – ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ



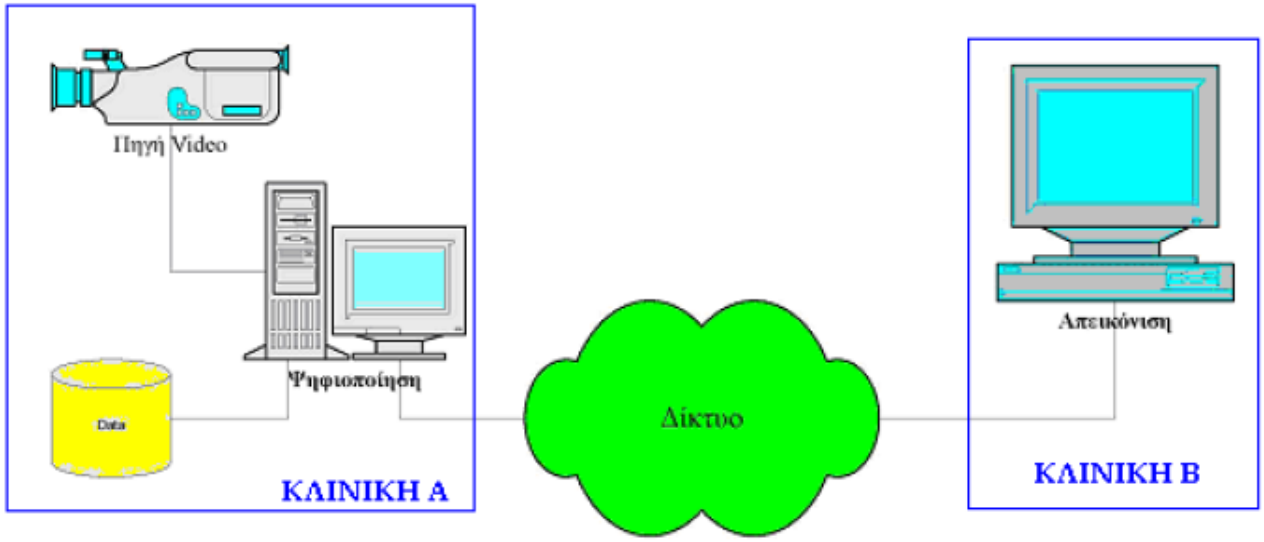


Τα επίπεδα εφαρμογής της τηλεϋγείας. Ένα αυτόνομο πληροφοριακό σύστημα ενός Νοσοκομείου συνεργάζεται για τη παροχή υγειονομικής φροντίδας στο σπίτι του ασθενή, σε σταθμό πρώτων βοηθειών και σε σταθμό διακομιδής.

© Χρήστος Π Λοϊζου - CEI-229

Τηλεδιάγνωση και τηλεσυμβουλευτική

- **Τηλεδερματολογία:** Μετάδοση δερματολογικών εικόνων από ένα σημείο σε άλλο για διάγνωση ή συμβουλευτικούς λόγους



Εφαρμογή τηλεδερματολογίας από την κλινική Α, όπου βρίσκεται ο ασθενής, στην κλινική Β, όπου είναι ειδικευμένος δερματολόγος



Απαιτούμενος εξοπλισμός: Διάταξη ανάκτησης ακίνητων εικόνων υψηλής ανάλυσης. Αναλογική βιντεοκάμερα που συνδέεται με ένα σύστημα ψηφιακής ανάκτησης στατικών εικόνων (frame grabber), Ψηφιακή φωτογραφικών συσκευή (digital cameras) και στη συνεχεία μεταφορά στο σύστημα τηλεμετάδοσης. Διάταξη μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων, παρόμοια με αυτή των εφαρμογών τηλεακτινολογίας για τη μετάδοση ακίνητων ψηφιακών εικόνων

Τηλε-ορθοπεδική/Ραδιολογία







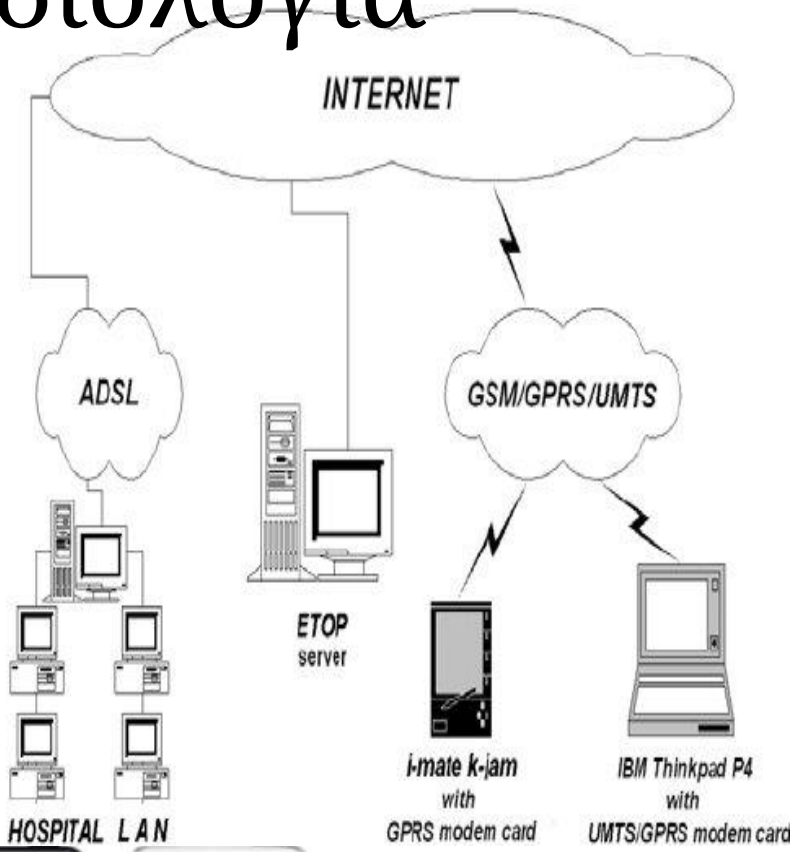
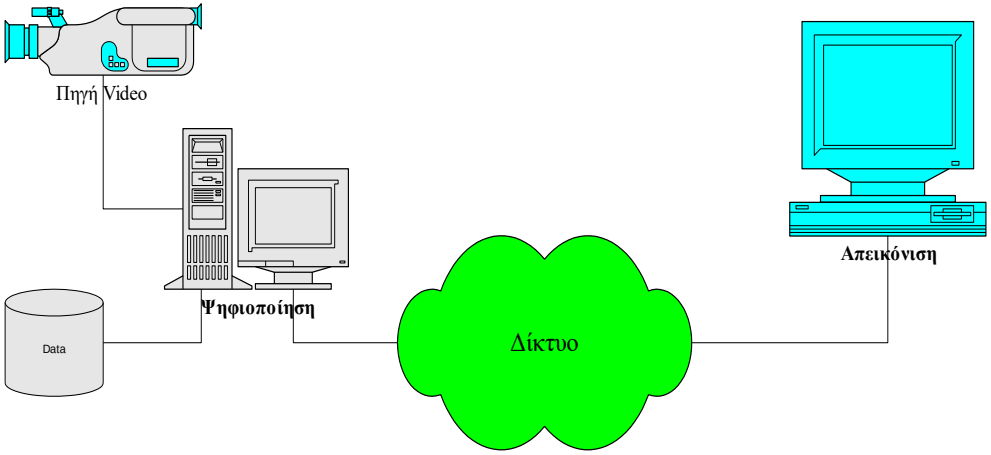


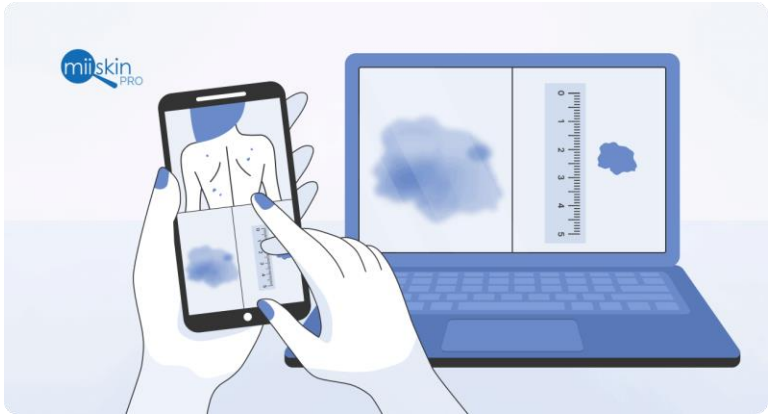
Figure 2. Web Interface of the Application

Τηλεδερματολογία



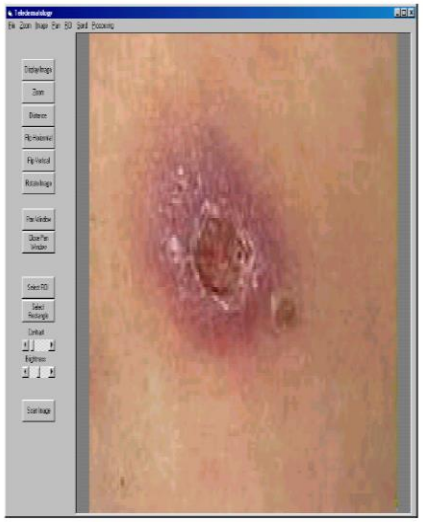
Οι συνήθεις εφαρμογές της τηλεδερματολογίας αφορούν ένα ασθενή με δερματολογικό πρόβλημα ο οποίος βρίσκεται σε μία απομακρυσμένη κλινική, στην οποία υπάρχει συνήθως μόνο κάποιος γενικός ιατρός και τον ειδικευμένο δερματολόγο ο οποίος βρίσκεται σε ένα κεντρικό νοσοκομείο. Στόχος της τηλεδερματολογίας, είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών με κύριο σκοπό την παροχή συμβουλών, διαγνωστικών και θεραπευτικών οδηγιών στον μη ειδικευμένο γιατρό της κλινικής

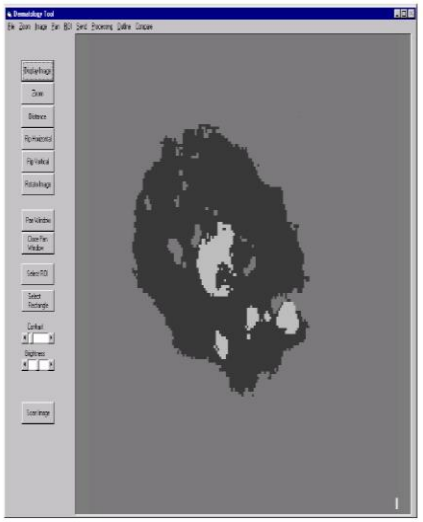


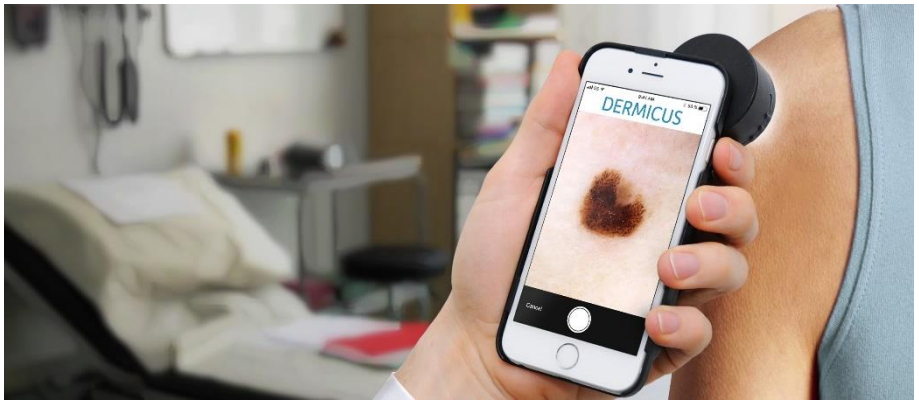


© Χρήστος Π Λοϊζου - CEI-229

Τηλεδερματολογία









Τηλεχειρουργική

- Διπλής κατευθύνσεως μετάδοση κινούμενης εικόνας και ήχου, επιτρέποντας την επικοινωνία μεταξύ πεπειραμένων χειρουργών και χειρουργών (μικρής εμπειρίας) στα χειρουργεία, που βρίσκονται συνήθως σε χειρουργεία απομακρυσμένων περιοχών.
- Απαιτούνται συστήματα εικονικής πραγματικότητας (virtual reality)
- Τα τελευταία χρόνια, ένας σημαντικός αριθμός λαπαροσκοπικών συσκευών είναι εφοδιασμένες με δυνατότητες διπλής κατευθύνσεως μετάδοση κινούμενης εικόνας και ήχου









Εφαρμογή τηλεοφθαλμολογίας





Παράδειγμα εφαρμογής τηλεοφθαλμολογίας

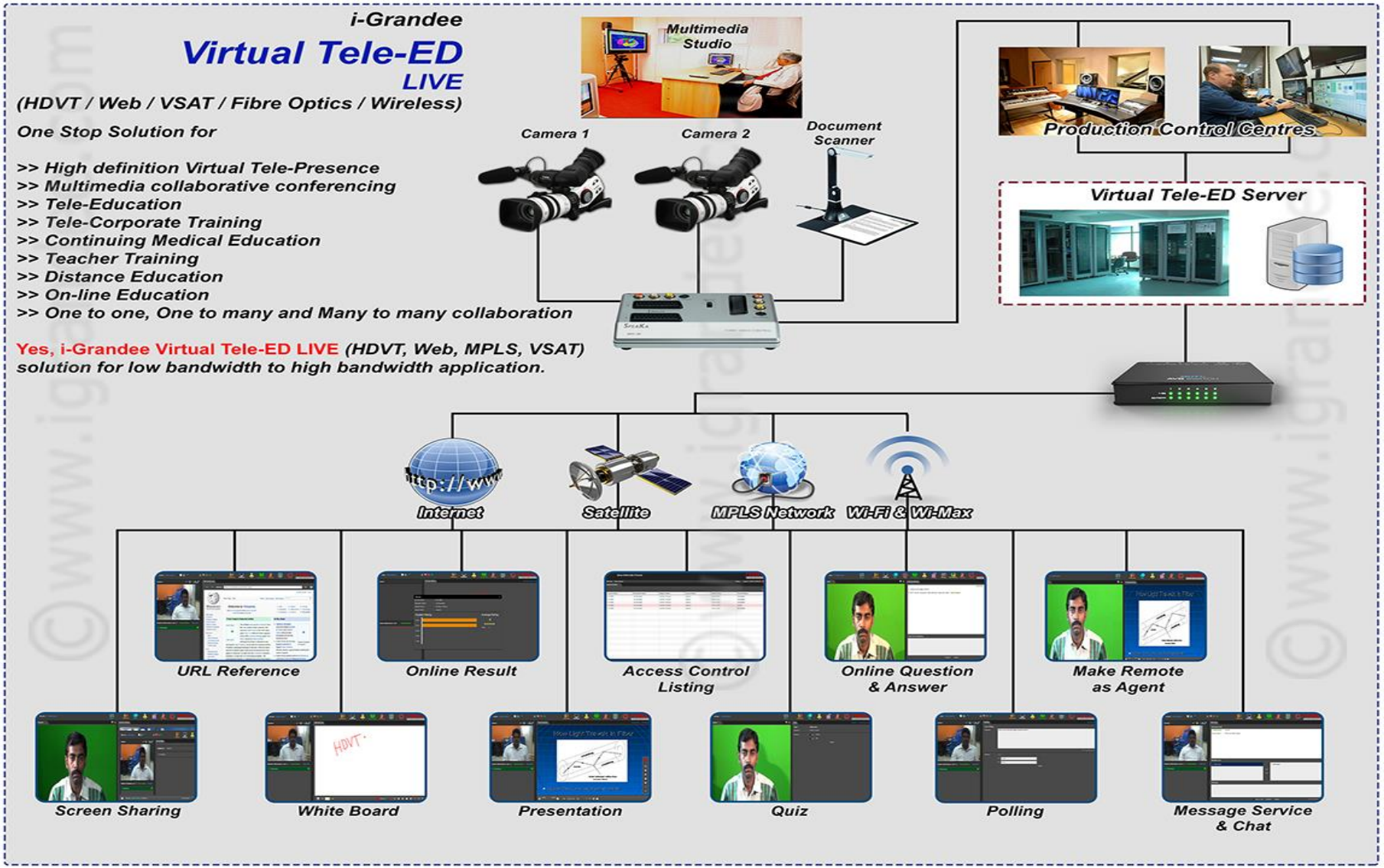
(πηγή: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fundus_photograph_of_normal_right_eye.jpg)

Τηλε- Εκπαίδευση 1



http://www.websurg.com/

Τηλε- Εκπαίδευση 2



Τηλεκπαίδευση στον τομέα υγείας

- Η **Πληροφορική Υγείας,** μια σχετικά νέα επιστήμη που εξελίσσεται ραγδαία τις δύο τελευταίας δεκαετίες
- Η διαδικασία εκπαίδευσης στις επιστήμες αυτές αλλάζει και προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις
- Η ανάπτυξη του κλάδου της τηλεϋγείας και η καλή οργάνωση της **εκπαίδευσης εξ αποστάσεως ή τηλεκπαίδεσης** θα **παρέχουν από μακριά εκπαιδευτικές υπηρεσίες στους επαγγελματίες (**ή και πολίτες) **υγειονομικής φροντίδας**
- Η Τηλεκπαίδευση είναι **άρρηκτα συνδεδεμένη** με τους **υπολογιστές**, τις **εφαρμογές** τους και το **Διαδίκτυο** (Internet)

Store and forward (SAF)

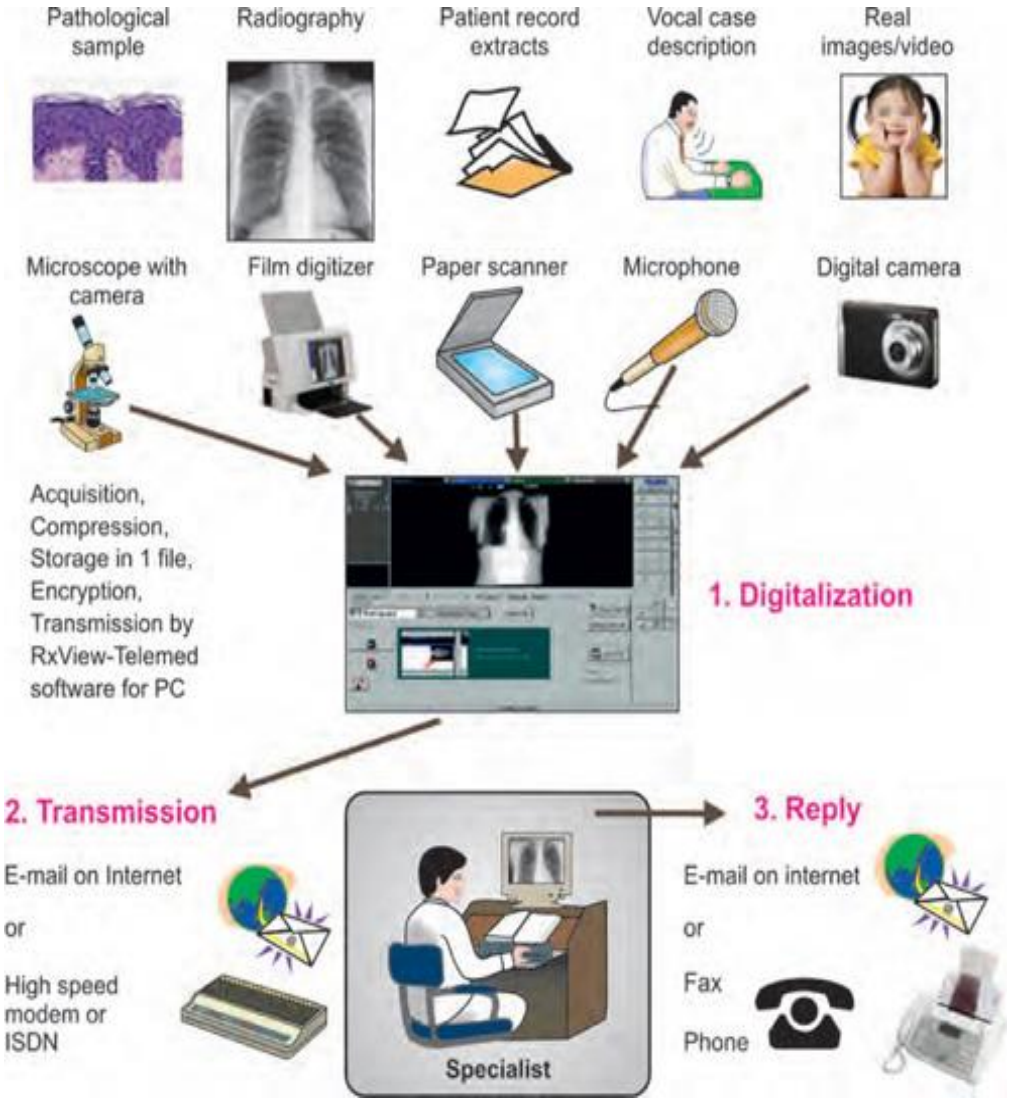
Η μέθοδος (Store and forward) χρησιμοποιείται ευρεως. Περιλαμβάνει την αποστολή ψηφιακών εικόνων μαζί με ιατρικές πληροφορίες για την κατάσταση του ιατρικού δερματικου προβλήματος του ασθενή σε ένα αρχείο δεδομένων στο οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση κάποιος ειδικός, και να πει την γνώμη του. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου, είναι ότι δεν χρειάζεται και ο ασθενής και ο ειδικός να συμμετέχουν την ίδια στιγμή στην αποστολή-παραλαβή. Επίσης, η μέθοδος αυτή δεν χρειάζεται ακριβό εξοπλισμό.

Για τον σκοπό αυτό, ο απαιτούμενος εξοπλισμός τηλεδερματολογίας αποτελείται από μια διάταξη ανάκτησης ακίνητων εικόνων υψηλής ανάλυσης (**ψηφιακή φωτογραφική συσκευή (digital camera)**, και μία διάταξη μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων**.**

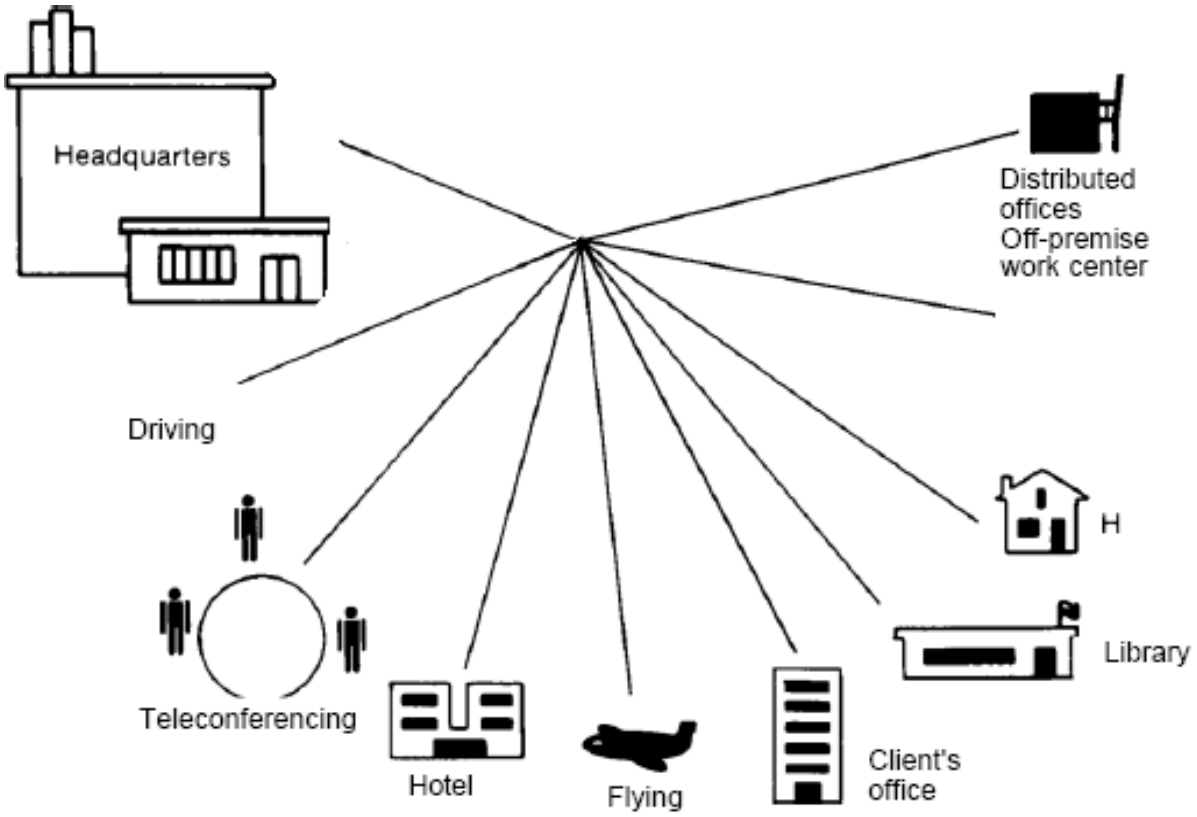
Real time/live interactive τηλεδερματολογία

Ο ασθενής και ο γιατρός επικοινωνούν μέσω ζωντανής τηλεδιάσκεψης. Η μέθοδος αυτή, είναι πιο περίπλοκη και πιο ακριβή ως προς τα μηχανήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε σχέση με την 1η μέθοδο. Παράλληλα, πρέπει ο ειδικός και ο ασθενής, να είναι διαθέσιμοι την ίδια στιγμή ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.





Επιλογές τηλε-εργαζόμενου



source: Telecommuting, the future technology of working green

Παρούσα κατάσταση - Διεθνώς

-Πολύ μεγάλη ανάπτυξη διεθνώς

-ΗΠΑ - μεγάλος αριθμός ιδιωτικών κέντρων τηλεϊατρικής

Χρησιμοποίηση ακτινολόγων για μαζική γνωμάτευση ακτινογραφιών - μείωση κόστους

-ΗΠΑ - Τηλεϊατρική ενόπλων δυνάμεων

Βοσνία, Κουβέιτ (τηλεχειρουργική)

-Σκανδιναβικές χώρες αλλά και στη Κύπρο…

Απαιτήσεις Συστήματος Τηλεϊατρικής

1) Ικανό Ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό.
2) Στρατηγική ανάπτυξης.
3) Τεχνογνωσία.
4) Υποδομές: α) Τηλεπικοινωνιών, ISDN, ATM, Δορυφορικές, Κινητή, β) Συστήματος υγείας, γ) Πολιτικο – κοινωνικό, σχεδιασμό με στόχο την κατάκτηση άλλων αγορών, δ) Βιομηχανίας, ε) Εκπαίδευσης.
5) Συνεργασία διαφορετικών τομέων Τηλεπικοινωνίες – Πληροφορική – Υγεία.

Περιορισμοί – Κρίσιμοι και παράγοντες

-Οι άνθρωποι, Νομοθεσία

-Κοστολόγηση - Πληρωμή Υπηρεσιών

-Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες, *Τυποποίηση*.

Ανθρώπινοι παράγοντες

-Οργανωτικές αλλαγές – εργασιακό , Καχυποψία - αλλαγή κουλτούρας, Επιπλέον κόπος και χρόνος, Απουσία εκπαίδευσης

Νομοθεσία – Εναρμόνιση: Διασφάλιση απορρήτου – εμπιστευτικότητα, EU Directive 95/46, Ασφάλεια συστημάτων, Ευθύνες στην άσκηση ιατρικής, ποιοι - πώς αποδεικνύονται, …

Τεχνολογία – τηλεπικοινωνίες: Επικοινωνία ανθρώπου - μηχανής (user interface) – ευχρηστία, Ταχύτατες μεταβολές στο χώρο Τεχνολογίας και Υγείας, Σχετικά μικρή αγορά σε σχέση με τις ανάγκες ανάπτυξης / έρευνας, Σχετικά μικρή τεχνική προτυποποίηση

Τηλεϊατρική – Το Μέλλον

-Χρήση Διαδικτύου (Internet - WEB)



Πλεονεκτήματα Τεχνολογιών Web

-οποτεδήποτε

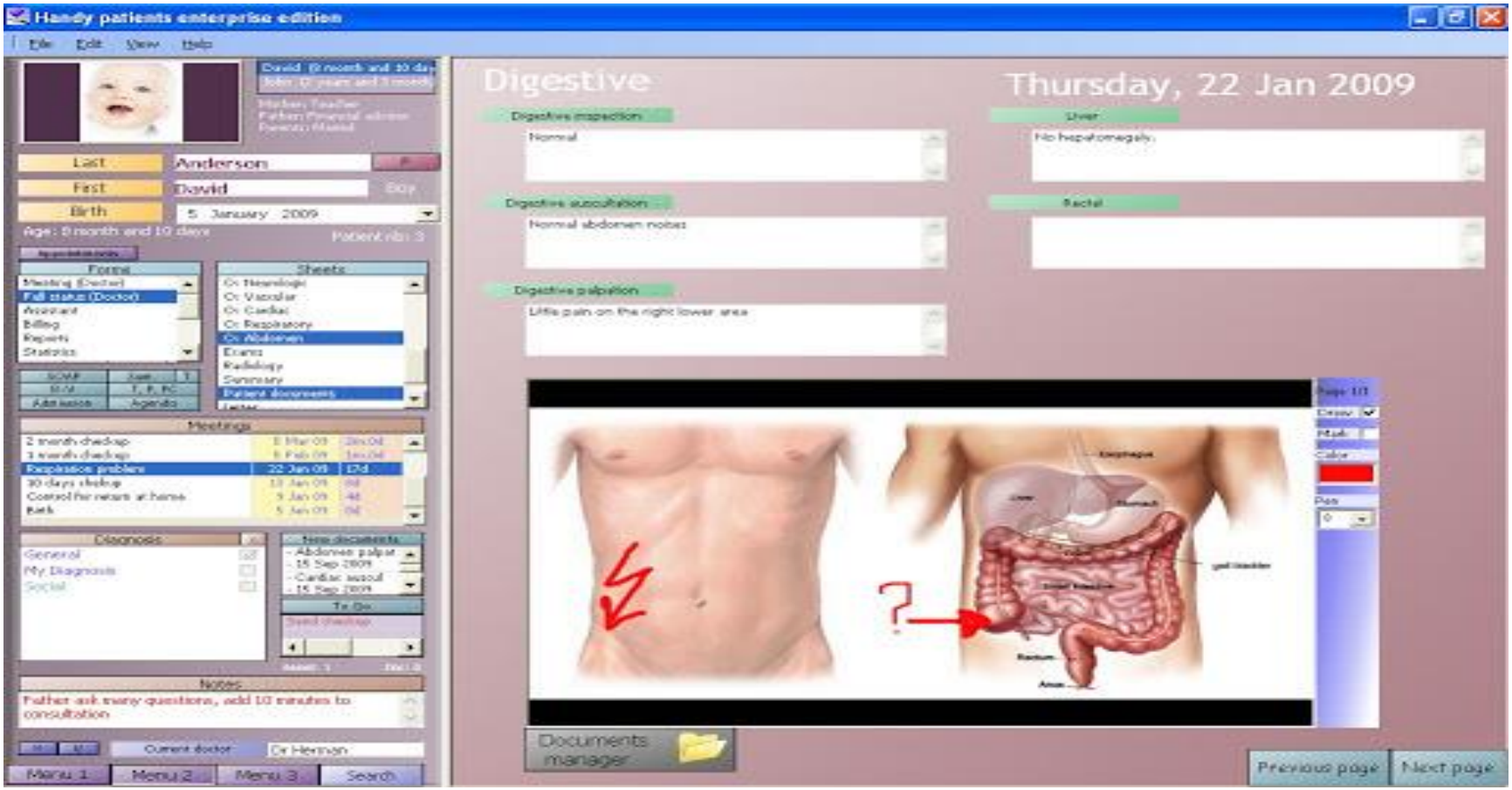
-από οπουδήποτε

Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος

- Δημογραφικά στοιχεία
- Στοιχεία Ασφάλειας
- Ιστορικό περίθαλψης
- Οικογενειακό ιατρικό ιστορικό
- Δεδομένα νοσηλείας
- Προσωπικά στοιχεία

Στόχοι-Ιατρικός Φάκελος μέσω **web**

Απλοποιεί την προσπέλαση του ιατρικού φακέλου, Αντικαθιστά την ανάγκη για "έγγραφο" ιατρικό φάκελο, Επιτρέπει την προσπέλαση πληροφορίας από διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα



Περίληψη Δυνατοτήτων

Ενδονοσοκομ/κά

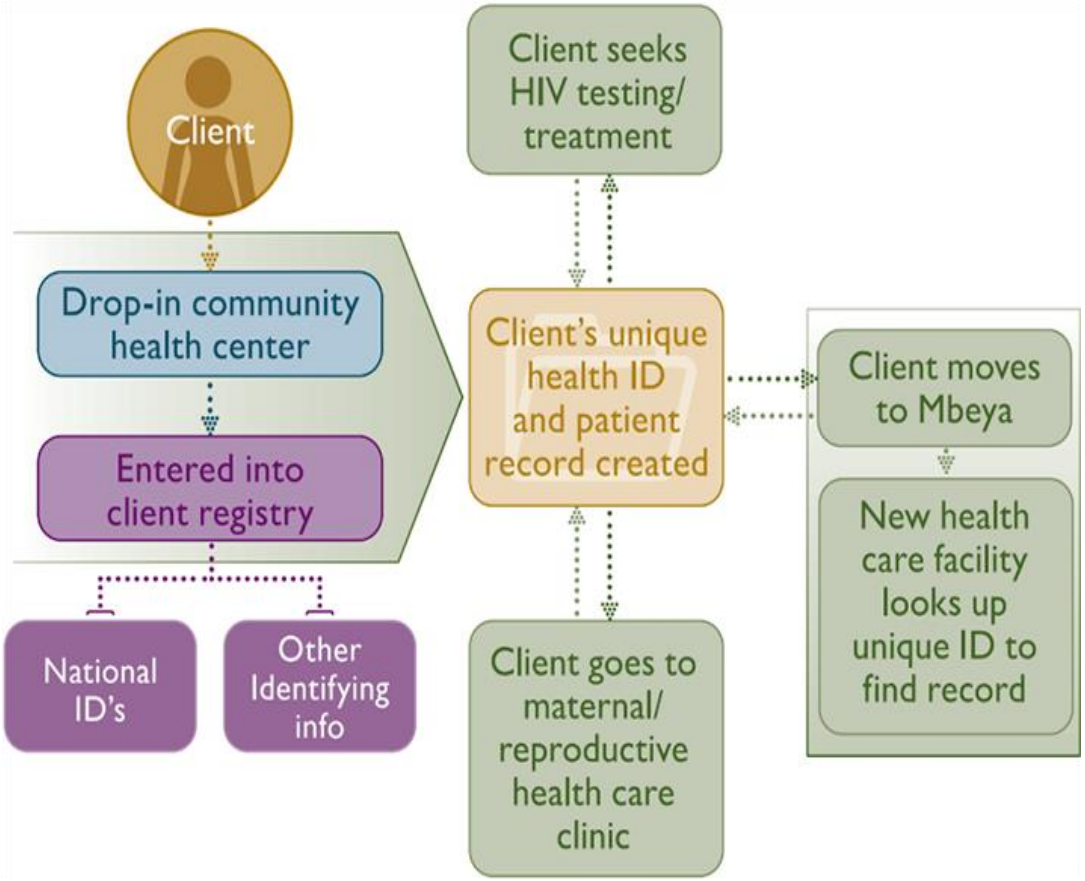
Κρατήσεις κρεβατιών
Παραπεμπικά εξετάσεων

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων.
Ακτινολογικές εξετάσεις.
Γνωματεύσεις.

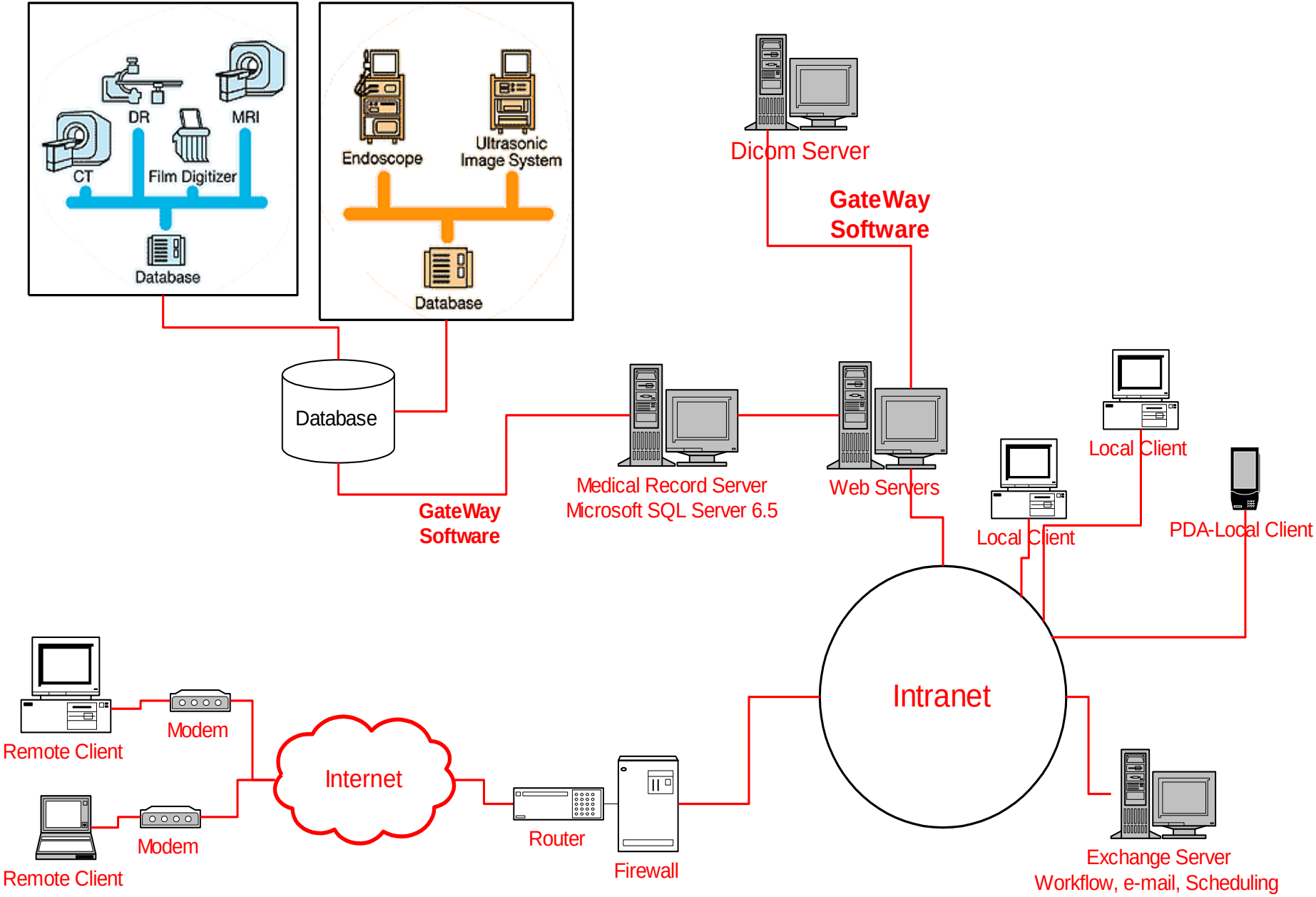
Παραγγελίες

Παραγγελία υλικών - αναλωσίμων
Παραγγελία φαρμάκων



Περίληψη Δυνατοτήτων

Δικτυακή δρομολόγηση	**Δρομολόγηση παραπεμπτικών κατά την εξέταση.** **Δρομολόγηση κατά ασφαλιστικό φορέα.** **Δρομολόγηση κατά γεωγραφική περιοχή.**
Internet-WWW	**Οδηγίες στους ασθενείς** **Τηλεσυνδιάσκεψη** **Προγραμματισμός** **Οικονομικά στοιχεία**
Email	**Μυνήματα στο ιατρικό / παραϊτρικό προσωπικό** **Μεταφορά δεδομένων αρχείων - ήχων - video** **Πρόσβαση στο Internet.**


DR
MRI
CT
Film Digitizer
Database
Endoscope
Ultrasonic
Image System
Database
Dicom Server
GateWay
Software
Database
GateWay
Software
Medical Record Server
Microsoft SQL Server 6.5
Web Servers
Local Client
Local Client
PDA-Local Client
Intranet
Remote Client
Modem
Internet
Modem
Remote Client
Router
Firewall
Exchange Server
Workflow, e-mail, Scheduling

Στόχοι – Αποτελέσματα

Στόχοι

-Αντικατάσταση ανάγκης για “έγγραφο ιατρικό φάκελο”
-Ανάκτηση/ αποθήκευση 100% των χρήσιμων ιατρικών δεδομένων
-Δομημένη παρουσίαση στοιχείων ασθενούς
-Διασύνδεση με υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα
-Οχι επανάληψη στην αποθήκευση στοιχείων

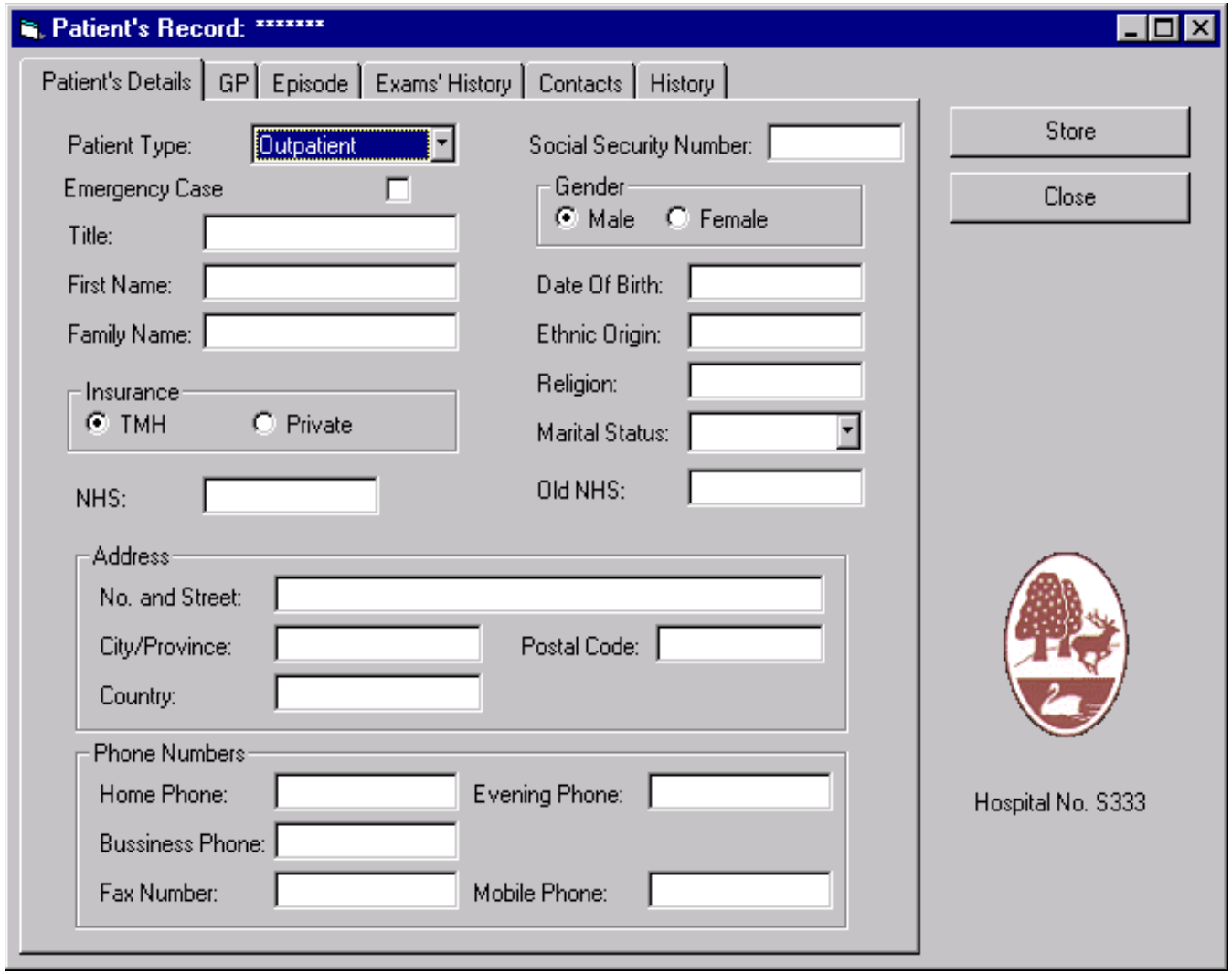
Αποτελέσματα

-Ταχύτερη πρόσβαση σε ιατρικά δεδομένα
-Προσπέλαση σε γεωγραφικά απομακρυσμένα πληροφοριακά συστήματα
-Υποστήριξη απομακρυσμένων ιατρείων

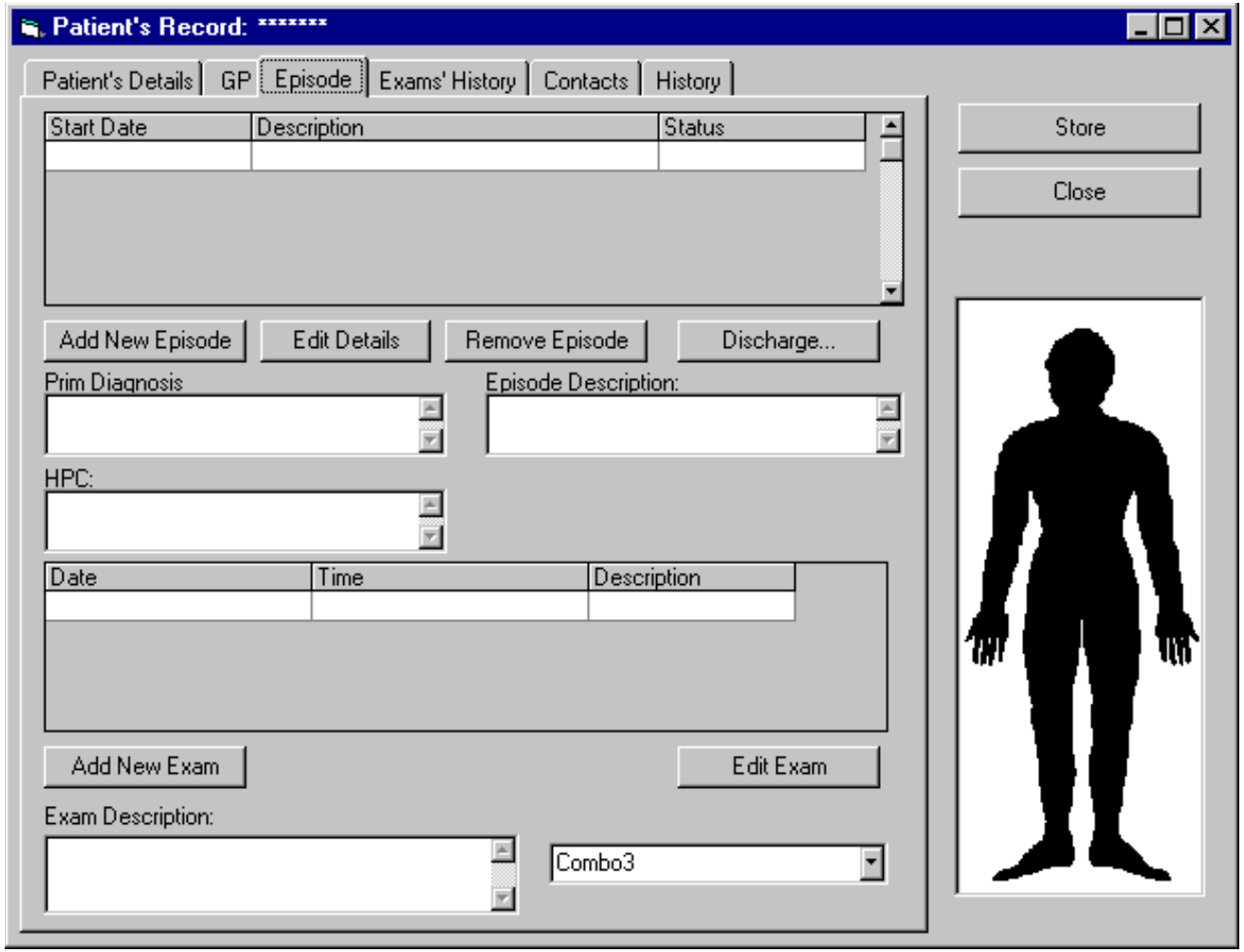
Αναζήτηση ασθενών



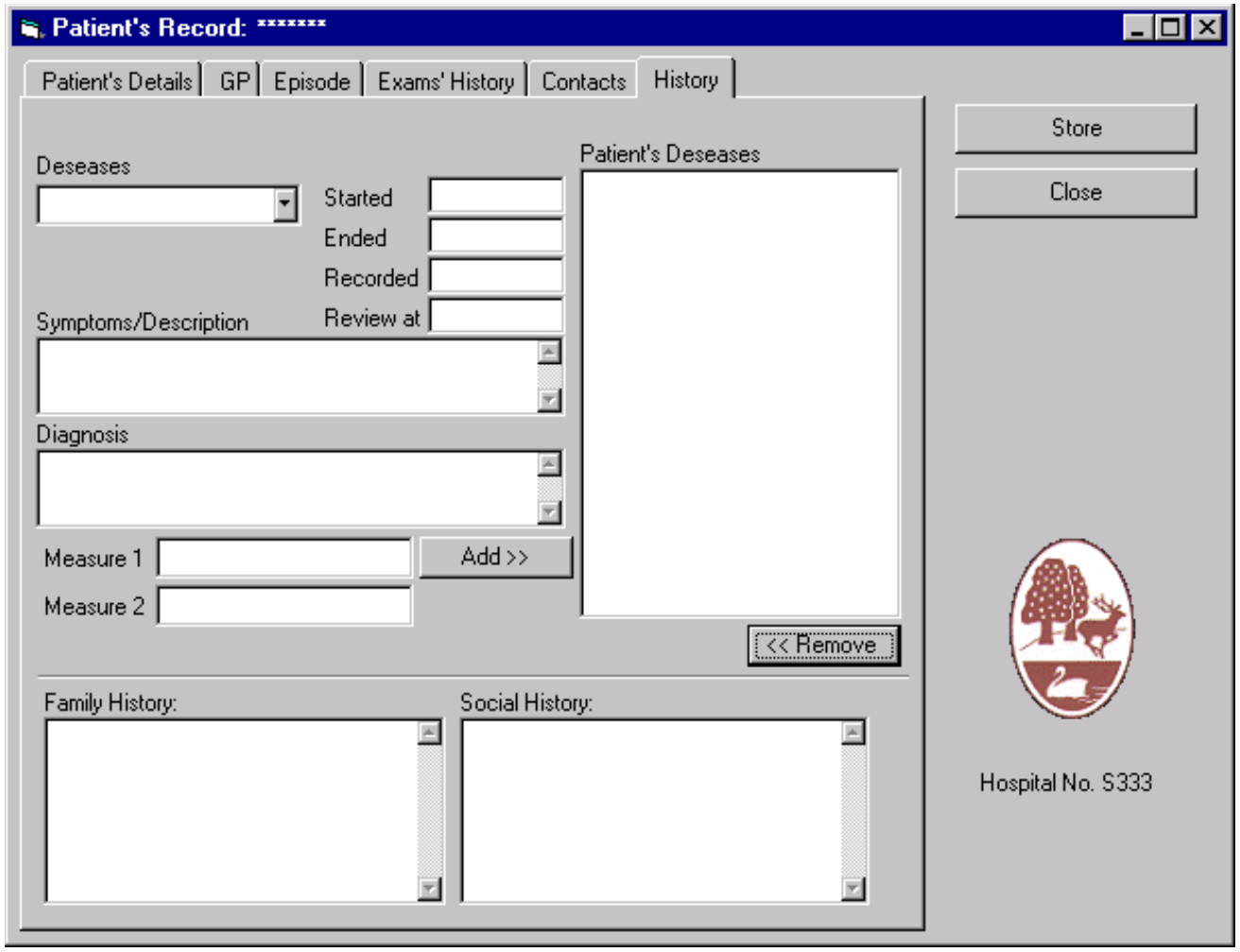
Δημογραφικά στοιχεία



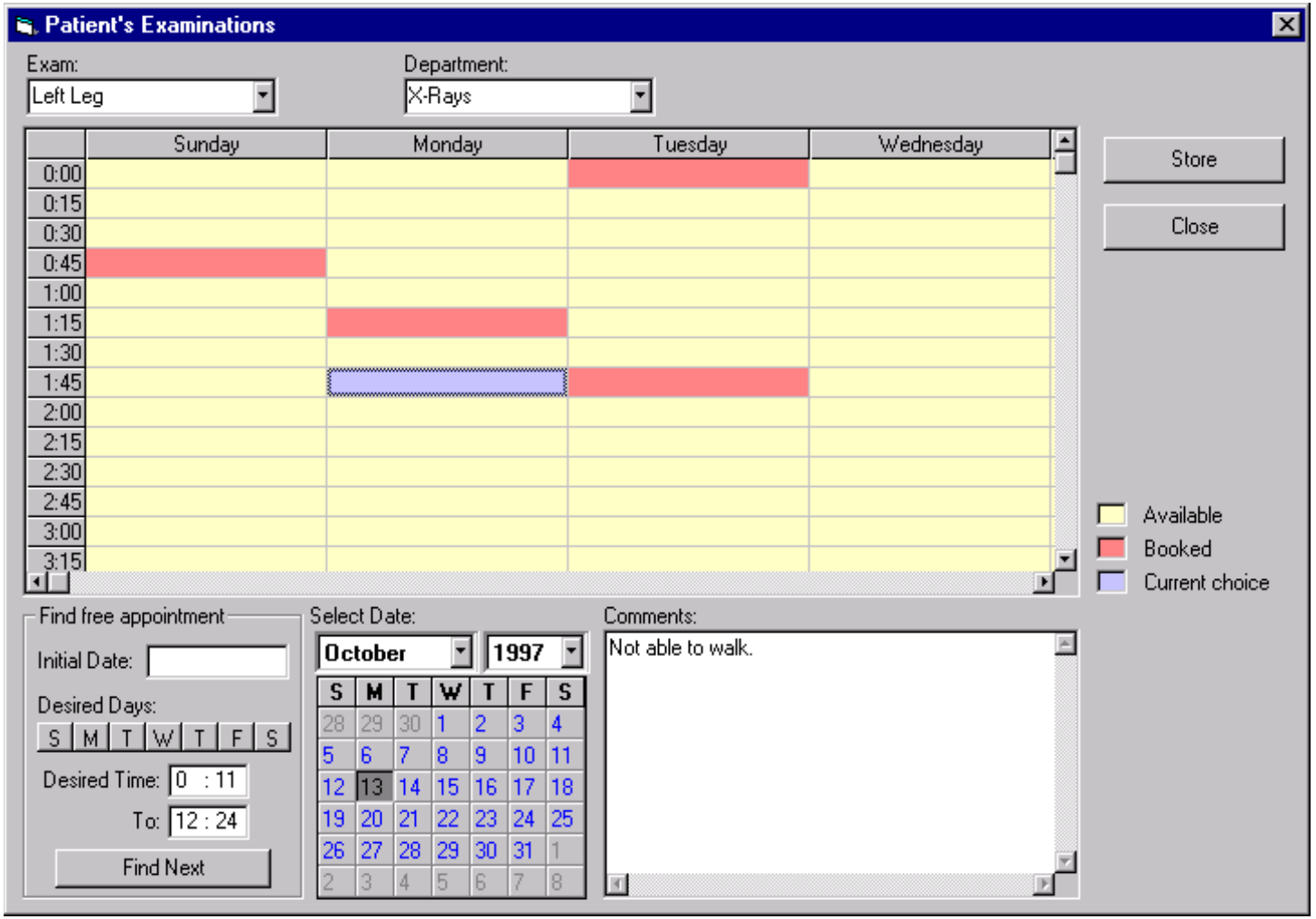
Κλινικά Επεισόδια



Ιστορικό Ασθενούς



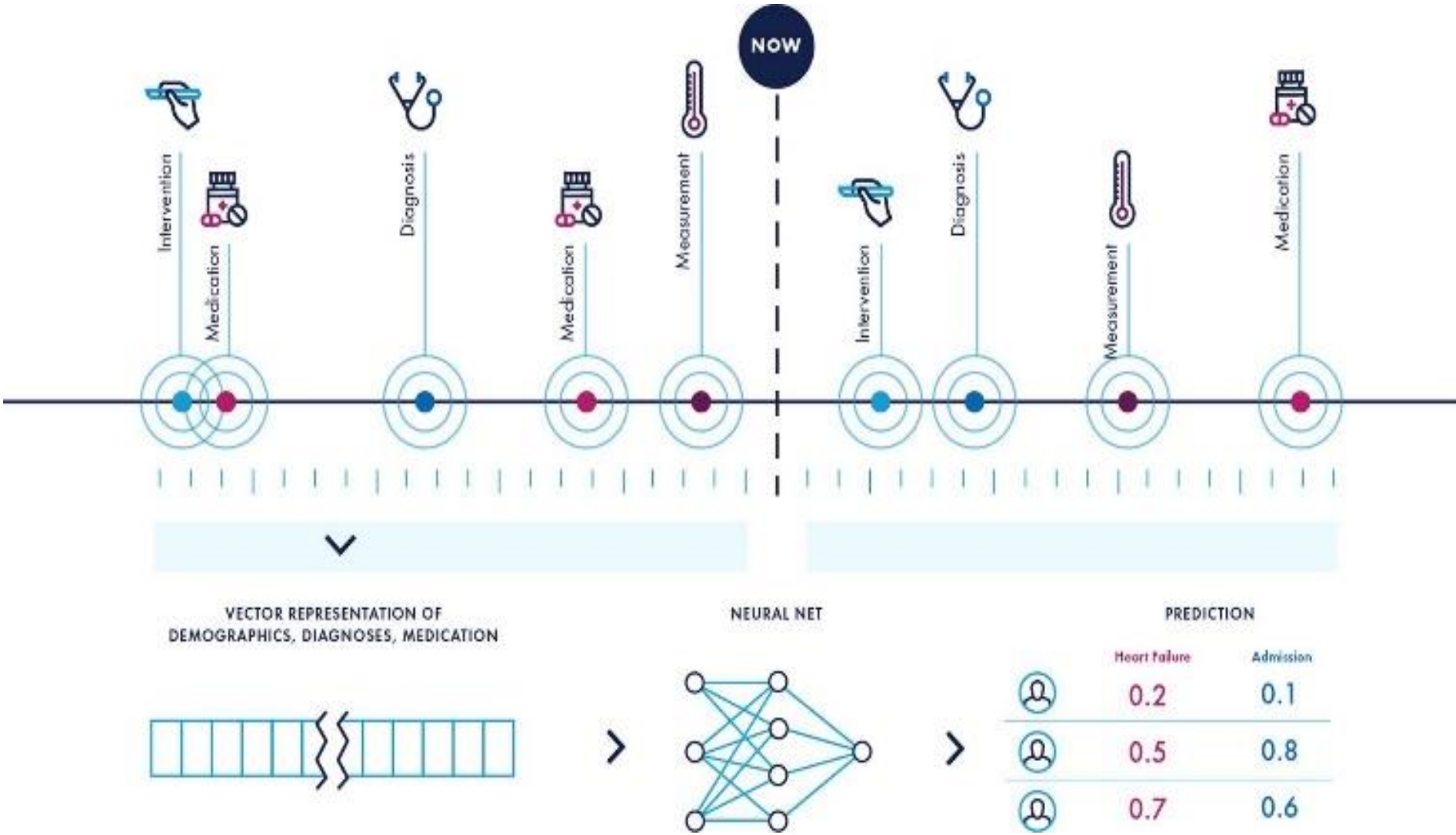
Ραντεβού


Patient's Examinations
Exam:
Left Leg
Department:
X-Rays
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
0:00
0:15
0:30
0:45
1:00
1:15
1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45
3:00
3:15
Store
Close
Available
Booked
Current choice
Find free appointment
Initial Date:
Desired Days:
S M T W T F S
Desired Time: 0 : 11
To: 12 : 24
Find Next
Select Date:
October
1997
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Comments:
Not able to walk.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ


ELECTRONIC MEDICAL RECORD SYSTEM
ID Number:
Name:
Gender:
Birth:
Age:
89
108/68
99
16
36.8

Deep Learning based Network Architecture for Electronic Health Records
PREDICTION SYSTEMS

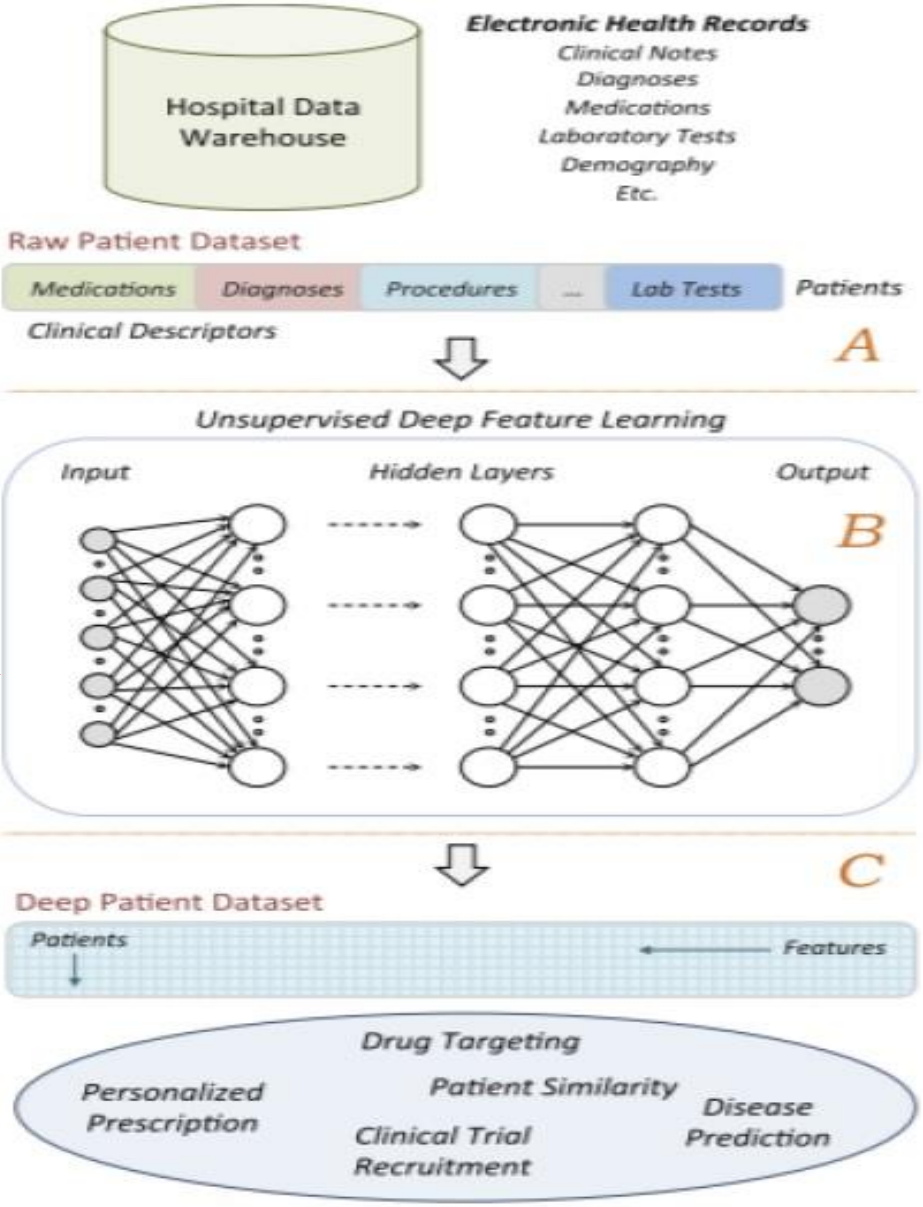


C.P. Loizou, M. Pantzaris, C. S. Pattichis, "Normal appearing brain white matter changes in relapsing multiple sclerosis: Texture image and classification analysis in serial MRI scans," Magnet. Resonance Imaging, vol. 73, pp. 192-202, 2020.

FYP: UNET-Neural Network → Segmentation

FYP: 3D Surfer: Medical structures that can be segmented

FYP: MRI MA lesions segmentation and 3D reconstruction



Deep Patient: Conceptual framework used to derive the deep patient representation from EHR data warehouse

C.P. Loizou, M. Pantzaris, C. S. Pattichis, "Normal appearing brain white matter changes in relapsing multiple sclerosis: Texture image and classification analysis in serial MRI scans," Magnet. Resonance Imaging, vol. 73, pp. 192-202, 2020.

Η Τηλεϋγεία σήμερα

- **Ενωμένες Πολιτείες Αμερικής**
  - Μεγάλος αριθμός ιδιωτικών κέντρων τηλεϋγείας
  - Χρησιμοποίηση ακτινολόγων για μαζική γνωμάτευση ακτινογραφιών - μείωση κόστους.
  - Τηλεϋγεία στις ένοπλες δυνάμεις
  - Το 38% των νοσοκομείων των ΗΠΑ διαθέτουν ήδη κλάδο τηλεϋγείας και το 11% αυτών πρόκειται να αρχίσουν
- **Ευρωπαϊκή Ένωση**
  - Χρήση αρχείων ασθενών με πολυμέσα σε τοπικά δίκτυα και στο Διαδίκτυο
  - Συστήματα διασύνδεσης επιμέρους ιατρικών μονάδων για κοινή μελέτη περιστατικών μέσω προηγμένων απεικονίσεων
  - Τηλεδιάγνωση και τηλεσυμβουλευτική
  - Τηλεϊατρική υποστήριξη επειγόντων περιστατικών
- **Κύπρος - EUROMED**: Βελτίωση και τυποποίηση τεχνικών ιατρικής απεικόνισης με την από κοινού εκμετάλλευση, συνδυασμό και υποστήριξη των ενεργειών Δικτύων Υπολογιστών Υψηλών επιδόσεων (High Performance Computing Network) σ΄ όλη την Ευρώπη, **HERMES**: Δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Υπηρεσιών Τελεϋγείας για την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών σε Ευρωπαίους πολίτες, που επισκέπτονται άλλες Ευρωπαϊκές χώρες για επαγγελματικούς λόγους ή τουρισμό, **NIVEMES**: Παροχή υγειονομικών υπηρεσιών σε πολίτες απομακρυσμένων περιοχών, **VSAT**: Χρήση δορυφορικών συστημάτων επικοινωνιών (τερματικά VSAT, δορυφόρος EUTELSAT), ΤΑΛΜΣ, …..

Προοπτική - Εικονικό Νοσοκομείο


Κατ΄οικον παρακολούθηση


Καρδιολογία


Χειρουργείο


Ενδοσκόπηση


Υπερυχογράφηση

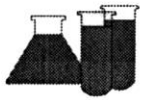

Δερματολογία


Παθολογία


Ψυχιατρική

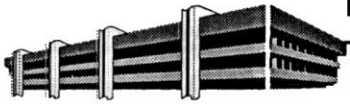

Νεύρολογία


Ακτινολογία

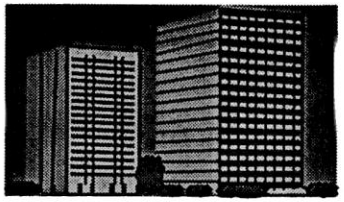

Εργαστήριο

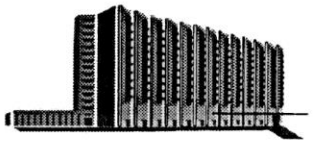

Πληροφορία για τον ασθενή


Μεταφορά ασθενή


Μονάδα Πρωτοβάθμιας περίθαλψης

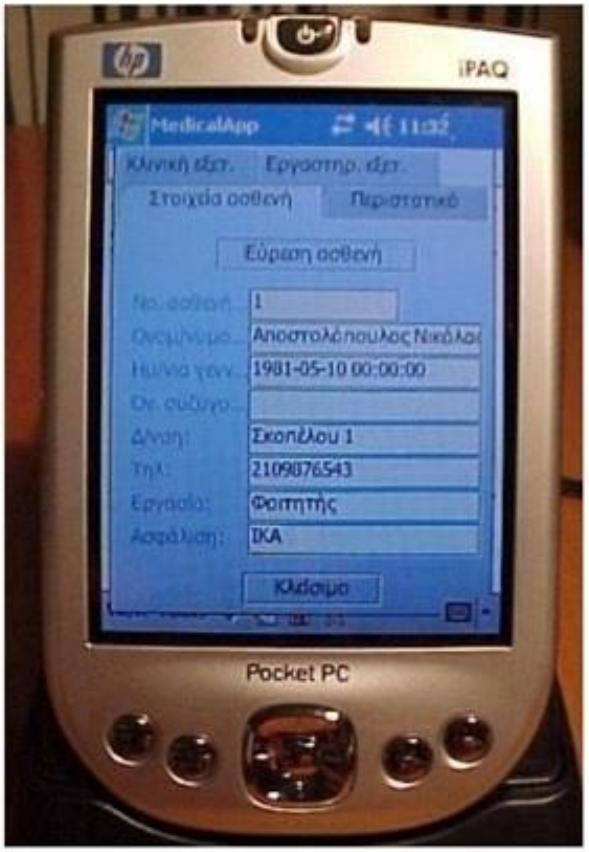
Πληροφοριακό Δίκτυο (ATM, DataNet, ISDN, GSM)

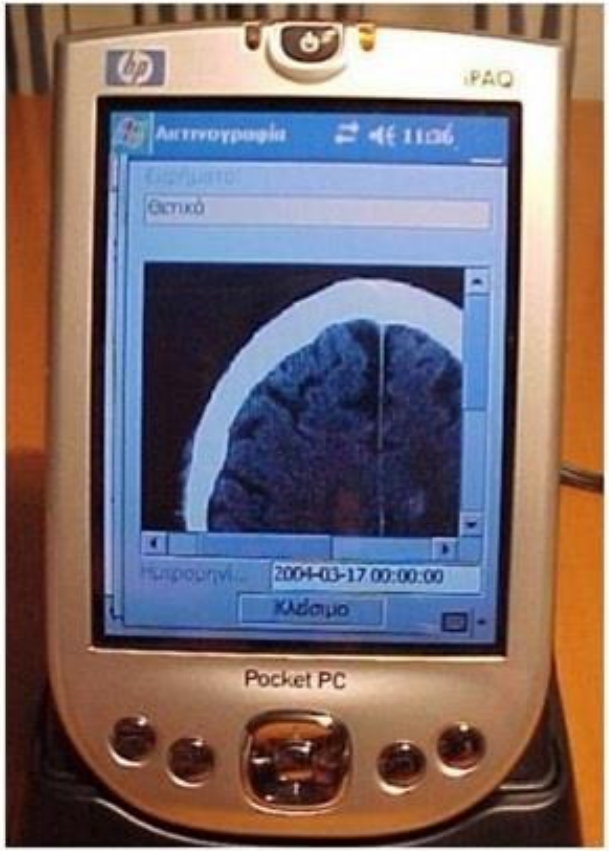




Παροχείς Υπηρεσιών
-Υπάρχοντα Δημόσια και Ιδιωτικά νοσοκομεία
-Μελλοντικές εξειδικευμένες μονάδες
-Νοσοκομεία του εξωτερικού

PDAs EHR


iPAQ
MedicalApp
Κλινική εξετ.
Εργαστηρ. εξετ.
Στοιχεία ασθενή
Περιστατικό
Εύρεση ασθενή
1
Αποστολόπουλος Νικόλαο
1981-05-10 00:00:00
Σκοπέλου 1
2109876543
Φοιτητής
ΙΚΑ
Κλείσιμο
Pocket PC


iPAQ
Ακτινογραφία
Θωρακικό
2004-03-17 00:00:00
Κλείσιμο
Pocket PC

Εγκατάσταση Συστήματος – Ιατρικό Κέντρο Κάτω Πύργου



Κινητή Μονάδα



Παραδείγματα – Εφαρμογες

- https://www.mathworks.com/company/mathworks-stories/long-distance-robotic-surgery-telemedicine.html
- AI-Based Digital Health Applications with Model-Based Design
  - https://www.mathworks.com/campaigns/offers/next/ai-based-digital-health-with-model-based-design.html
- Medical devices – Patient monitoring

https://www.mathworks.com/solutions/medical-devices/patient-monitoring.html

Περίληψη

- Εισαγωγή
- Εφαρμογές τηλεϊατρικής
- Λογική συστήματος, πλεονεκτήματα
- Τηλε-ακτινολογία, τηλε-ορθοπεδική, τηλε-εκπαίδευση, τηλε-καρδιολογία, τηλε-δερματολογία, …
- Περιορισμοί και τηλεϊατρική στο μέλλον
- Ιατρικός φάκελος ασθενή
- Πλεονεκτήματα τεχνολογιών web
- Παραδείγματα
- Ασκήσεις

Βιβλιογραφία

1. Τόκης, Ι.Ν. και Τόκη, Ε. Ι., (2006). Πληροφορική Υγείας, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα.
2. Καρανικόλας, Ν. (2010). Πληροφορική και επαγγέλματα Υγείας.
3. Αποστολάκης, Ι. (2002). Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας. Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, σσ. 381 – 409.
4. Dansky, K. H., Bowles, K. H., and Britt, T. (1999). Nurses' responses to telemedicine in home healthcare. Journal oh Healthcare Information Management, 13(4), 27-38.
5. Hebda, T., Czar, P. and Mascara, C. (2001), Handbook of Informatics for Nurses and Health Care Professionals, New Jersey: Prentice Hall, pp.279 – 301.
6. Κουτσούρης, Δ. (2003α). Τηλεϊατρική Ι: Τηλεϊατρική για Επείγοντα Περιστατικά. Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
7. Κουτσούρης, Δ. (2003β). Τηλεϊατρική ΙΙ: Τεχνολογίες – Εφαρμογές. Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
8. Kovel-Jarboe, P. (1996). The changing contexts of higher education and four possible futures for distance education. Horizon Site.
9. Μαγκλογιάννης, Η. (2003). Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σάμος, σσ. 88 - 99.
10. Maheu, M.M., Whitten, P. & Allen, A. (2001). E-Health, Telehealth and Telemedicine,San Francisco: Jossey-Bass.
11. Murphy, R.L.H. and Bird, K.T. (1974). Telediagnosis: Anew community health resource. American Journal of Public Health, 64, 113-119.
12. Turley,J. P. (2002). The Future of Health Care Informatics Education. In S. P. Englebardt and R. Nelson (Eds), Health Care Informatics, An Interdisciplinary Approach (Copyright ed., pp. 479 - 503). St. Louis (Missouri, USA): Mosby.
13. Willemain, T. R. & Mark, R.G. (1971). Models of remote health systems. Biomedical Sciences Instrumentation, 8, 9-17.
14. Wittson, C. L., Afflect, D. C., & Johnson, V. (1961). Two-way television in group therapy. Mental Hospitals, 12, 22-23.

ΤΕΛΟΣ